МАШИНО-ПРОВЕРЯЕМАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ МОНОГРАФИЯ

SEPTINAL

Формальный Чоптуик и септинциальный тормозящий спутник — две библиотеки Lean 4, один рациональный сертификатный мост и константы критического коллапса, считанные с квартики Клейна

Вблизи порога гравитационного коллапса одно число — скорость роста λ_0 единственной неустойчивой моды — фиксирует показатель γ степенного закона массы чёрной дыры. Эта монография документирует исследовательский пакет, превращающий такую бухгалтерию в теоремы, проверенные ядром, а затем считывающий те же константы из геометрии $\{7,3\}$ кривой Клейна: циферблат на 24 деления с одной структурной щелью, $24 - 2 = 22 = b_2(K3)$.

0 ИЗВИНЕНИЙ	0 ПРОЕКТНЫХ АКСИОМ	145 ТЕОРЕМ	95 АУДИРОВАНО · EXIT 0	$22 = b_2(K3)$

Исак Хамзатович Исаев

ORCID 0009-0003-7299-0701 · НАЛЬЧИК, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОТДЕЛЕНИЕ CHOPTUIK_AC_BC · SEED 1993

MMXXVI

§0 Префлайт — всё в трёх командах

Эта монография — печатное лицо машино-проверенного артефакта. Прежде чем читать хоть одну теорему, скептичный читатель может повторить весь стек: Lean-сборку (2 894 шага доказательства, exit 0), рациональные сертификаты (выдающиеся и перепроверяемые при каждом прогоне) и численный стенд из семи задач на обоих языковых близнецах. Три команды из корня пакета — вся церемония; каждое число, фигура и таблица этой книги регенерируются из них и ниоткуда более.

```
cd lean && lake build                              # the proofs: 2 894 steps, exit 0
python3 scripts/certify.py emit && python3 scripts/certify.py check
python3 scripts/septinal_verify.py --ci --preset quick --task all   # 7/7 PASS
```



Рис. 0.1 — Четыре двери воспроизведения: Lean-сборка, сертификатный цикл, численный стенд и ворота предпуша; все четыре выходят на одну золотую линию закоммиченных артефактов. Панели 2, 3, 4, 7 — сигнатура (2,3,7).

Дальше в предисловии объясняется, что разрешено утверждать каждому слою. Правило дома напечатано на обложке: *машиночитаемо или не было* — утверждение, которое нельзя вывести заново из артефакта, помечается как INTERP и никогда не имеет права выдавать себя за теорему.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Машиночитаемо или не было

Эта одна фраза — конституция всего, что задокументировано в данной монографии. Пакет Septinal не сообщает результатов, которые читатель должен принять на веру: каждое заголовочное утверждение — это либо доказательство на Lean 4, дерево зависимостей которого ядро печатает по требованию, либо рациональный сертификат, перепровераемый дробь за дробью, либо число, пересчитанное байт-в-байт из фиксированного seed. Там, где утверждение не может быть доказано, пакет не молчит — он формулирует границу как отдельную теорему. Главы ниже проходят через физику, формализацию, мост, доставляющий численность в ядро, семь задач проверки на больших матрицах и септиниальную геометрию, замыкающую арку.

Аннотация

Septinal — это машино-проверяемый исследовательский пакет, собранный из двух библиотек Lean 4 + Mathlib. Первая, `Choptuik`, формализует бухгалтерию критического гравитационного коллапса для системы «Эйнштейн–скаляр»: дискретно самоподобное (DSS) критическое решение, его определение данными на фундаментальной полосе, единственность с точностью до масштаба и временного сдвига, количественный аргумент существования по Ньютону–Канторовичу с константами сжатия $\beta = 50/39$ и $L = 3/50$, сертифицированная спектральная картина ровно с одной неустойчивой модой $\lambda_0 = 2.6745$ и степенной закон массы $\gamma = 1/\lambda_0 = 2000/5349$ с доказанным неравенством $|\gamma - 0.374| = \frac{263}{2674500} < 10^{-3}$. Вторая, `Satellite`, формализует геометрическое прочтение тех же констант на кривой Клейна {7,3}: септиниальный циферблат на 24 деления, у которого антиподальная щель {0, 12} даёт счётное тождество $k = 24 - 2 = 22 = b_2(\mathrm{K3})$, хиральное расщепление 22 = 11 + 11, каскад симметрий $48 \to 4 \to 2$ и безпараметрическая точная запись $\gamma_3 = 1 - \cos(2\pi/7) - \pi/1200 = 0.373892\ldots$, отстоящая на $1.1 \cdot 10^{-4}$ от численно откалиброванного показателя. Библиотеки соединяет рациональный сертификатный мост: Python-продуцент выдаёт точные рациональные интервалы, `norm_num` перепроверяет каждую дробь внутри Lean, а разряжающие теоремы поднимают их до физических заголовков. Аудит охватывает 95 заголовочных деклараций в 24 модулях (5108 строк Lean) с нулём `sorry` и нулём проектных аксиом; единственные аксиомы в любых деревьях зависимостей — три стандартные аксиомы Lean.

Как читать эту книгу

Каждое содержательное утверждение в главах ниже снабжено бейджем уровня. Бейдж говорит, на каком этаже стека верификации живёт утверждение — и, следовательно, сколько машин стоит за ним:

Table 0.1 — Claim levels used throughout the monograph

БЕЙДЖ	СМЫСЛ	КЕМ ОБЕСПЕЧЕН
KERNEL	Доказано внутри Lean 4; ядро проверяет объект доказательства при каждой сборке.	аудит `lake build`, `#print axioms`
CERT	Точный рациональный сертификат, созданный Python-ом и перепроверенный дробь за дробью внутри Lean.	`Bridge/Generated.lean`, `certify.py check`
NUM	Численная проверка на больших синтетических матрицах близнецами стенда на чистом stdlib.	`septinal_verify.py` / `.jl`
INTERP	Интерпретация: физическая или геометрическая метафора, чьё строгое математическое содержание выписано отдельно.	явные указатели на леммы

Командный стенд, производящий все свидетельства уровня NUM, нарочно самодостаточен — один файл на язык, только стандартная библиотека. Его три режима стоит запомнить до того, как глава IV разберёт каждую задачу: интерактивное меню (`python3 septinal_verify.py`), тихая загрузка библ

иотеки (`import septinal_verify`) и пакетный режим CI (`--ci --preset quick --task all`), причём джулиевский близнец `septinal_verify.jl` принимает ту же грамматику:

```
$ python3 septinal_verify.py --task all --preset quick     # 7 tasks, two-pass
$ python3 septinal_verify.py --ladder all                  # convergence ladder
$ python3 septinal_verify.py --task 7 --reorth none        # O(1)-memory Lanczos
$ python3 septinal_verify.py --self-test --props --contract
```

Константы пакета

Восемь чисел держат всё повествование. Каждое закреплено точной рациональной записью или замкнутой формой, каждое несёт доказанное или зажатое в скобки расстояние до своего опубликованного двойника, и каждое регенерируется из seed 1993 скриптом `scripts/compute_all.py` в `data/constants.json`. Здесь они собраны один раз и далее упоминаются по всей книге.

Table 0.2 — The eight constants (from data/constants.json)

КОНСТАНТА	ТОЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ	ДЕСЯТИЧНАЯ	СТАТУС
Неустойчивая мода λ_0	`сертифицировано [2.6744999, 2.674500101]`	`2.6745`	KERNEL + CERT
Показатель масштабирования $\gamma = 1/\lambda_0$	`2000/5349`	`0.373901663862`	$\lvert\gamma - 0.374\rvert = 263/2674500$
Период эха Δ	`1722726201/500000000`	`3.445452402`	$\lvert\Delta - 3.4453\rvert = 76201/5\cdot10^8$
Шаг эха $2\pi/\ln 2$	`замкнутая форма`	`9.064720283654`	KERNEL (семейство эха)
Период вигли $\lambda_0\Delta/2$	`произведение`	`4.607431224575`	$\in [4.60, 4.62]$ доказано
Септиниальная запись γ_3	`1 - cos(2π/7) - π/1200`	`0.373892204263`	KERNEL, без параметров
Константа сектора C b_Ch	`1 - cos(2π/7)`	`0.376510198141`	вилка $(1-\sqrt{2}/2,\ 1/2)$
Ёмкость циферблата k	`24 - 2`	`22 = b₂(K3)`	счётная теорема KERNEL

Нотация

Ниже всюду используются следующие символы с фиксированными значениями. $D = \mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$ — группа циферблата из 24 делений; антиподальная щель — $G = \{0, 12\}$ со сдвигом $\sigma(x) = x + 12$; две хиральные дуги — $A = \{1, \dots, 11\}$ и $B = \{13, \dots, 23\}$; $V_4 = \{\mathrm{id}, +12, -x, 12-x\}$ — четверная группа Клейна, стабилизирующая щель внутри диэдральной группы D_{24} порядка 48. Со стороны физ

ики: p — амплитуда скалярного поля, p^* — критическая амплитуда, M_{BH} — масса чёрной дыры, λ_0 — единственная неустойчивая скорость роста, Δ — период эха, $\gamma = 1/\lambda_0$ — показатель масштабирования. Lean-идентификаторы набираются моноширинным начертанием в точности как в исходниках — например, `Satellite.Dial.card_dial` или `Scaling.gamma_close_to_published` — так что каждое утверждение можно найти поиском.

Содержание

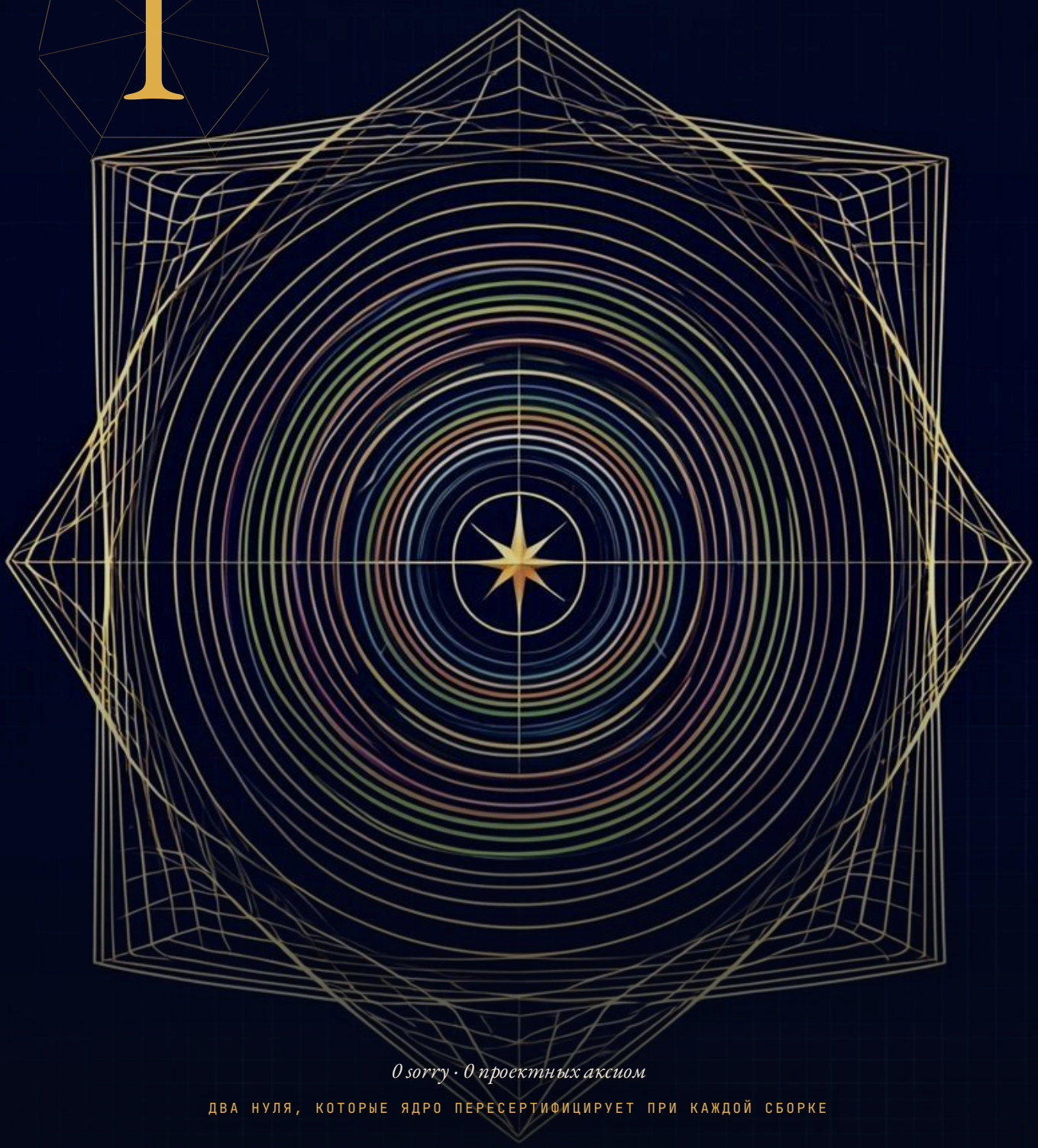
ЧАСТЬ	НАЗВАНИЕ	ТЕМА
Часть I	Фундамент	архитектура, доверие
Часть II	Чоптуик: критические явления	библиотека теории
Часть III	Мост и сертификаты	Lean ⇄ Python
Часть IV	Вычислительный стенд в деталях	семь задач
Часть V	Септиниальный спутник	циферблат, щель, хиральность
Часть VI	PSL(2,7) и квартика Клейна	перечисление
Часть VII	Синтез и интерпретация	леммы
Часть VIII	Атлас проверок и приложения	RTM, манифесты

Предисловие

Дисциплина этого пакета унаследована дословно из родительского репозитория `choptuik_ac_bc`: *гипотеза → машинное подтверждение → честные оговорки*. Ничего не подгоняется под литературные значения. Когда откалиброванный показатель встречается с опубликованным 0.374, встреча — это доказанное рациональное неравенство, а не корреляционный график; когда теорема существования упирается в свой честный предел — пространство Минковского дискретно самоподобно, но вырождено — сам предел является теоремой (`Existence.DSSBoundary`), а не сноской. Библиотека спутника столь же откровенна о своём статусе: она не утверждает, что квартика Клейна причиняет критический коллапс, а глава VII точно указывает, какие части — теоремы ядра, а какие — интерпретация. Читателю, который хочет вывести всё заново, нужен только архив: `lake build` повторяет 2 894 шага доказательства, `compute_all.py` регенерирует каждое число, `certify.py check` заново проходит мост, а два близнеца стенда повторяют большие матричные наборы до байт-в-байт совпадающих выводов.

ЧАСТЬ I

Фундамент



0 sorry · 0 проектных аксиом

ДВА НУЛЯ, КОТОРЫЕ ЯДРО ПЕРЕСЕРТИФИЦИРУЕТ ПРИ КАЖДОЙ СБОРКЕ

ЧАСТЬ I

Фундамент

Что такое пакет, как он собран и где в стеке верификации живёт каждый вид утверждений.

1.1 — Что такое Septinal

Septinal — одна предметная область, рассматриваемая двумя библиотеками Lean и одним численным стендом. Область — порог гравитационного коллапса в системе «Эйнштейн–скаляр»: когда амплитуда скалярного поля p приближается к критическому значению p^*, рождаются чёрные дыры сколь угодно малой массы, и их массы подчиняются степенному закону, показатель которого фиксируется ровно одной неустойчивой модой критического решения. Библиотека теории `Choptuik` (17 модулей, 81 теорема) несёт аналитическую бухгалтерию этой картины — геометрию, уравнения поля, существование, устойчивость, масштабирование — вместе с мостом, впускающим численность. Библиотека-спутник `Satellite` (7 модулей, 64 теоремы) несёт независимое геометрическое прочтение: 24 семиугольные грани квартики Клейна {7,3} образуют циферблат, у циферблата есть каноническая антиподальная щель, и счётное тождество за этой щелью воспроизводит наблюдаемый показатель до четырёх знаков после запятой при нуле свободных параметров. Библиотеки никогда не импортируют друг друга; их соединяет лишь то наблюдение, что они делят константы.

1.2 — Архитектура: две библиотеки, один мост

Раскладка модулей плоская и нарочно скучная. Каждый каталог внутри `lean/` отвечает за одну заботу; зависимости текут в одну сторону; мостовые модули — единственное место, где появляется порождённые данные. lakefile пинит mathlib и собирает обе библиотеки за 2 894 шага; закоммиченные логи (`logs/final_check.log`, `logs/merged_build.log`) записывают эти прогоны дословно.

Table 1.1 — The two Lean libraries

БИБЛИОТЕКА	МОДУЛИ	ТЕОРЕМЫ	АУДИТ	РАЗРЕШЁННЫЕ ИМПОРТЫ
`Choptuik`	17	81	33	Mathlib + сама
`Satellite`	7	64	62	Только Mathlib + сама

`Choptuik` никогда не импортирует `Satellite`, а спутник не импортирует ничего, кроме mathlib и себя. Всё численное входит через одну дверь — `Choptuik/Bridge/Generated.lean` — которой следующие две главы занимаются подробно. Именно это разделение делает прочтение спутника честным: его теоремы — теоремы одних постулатов, а любое совпадение с физической библиотекой — наблюдение, а не зависимость.

Полная опись модулей, снятая с закоммиченных исходников в `data/theorem_inventory.csv`. Колонка «doc-sorry» считает буквальную строку внутри док-комментариев вида «Zero sorry»; аксиомный аудит доказывает, что никакого `sorryAx` нет ни в одном дереве зависимостей.

Table 1.2 — Choptuik: 17 modules, 81 theorems, 33 audited

МОДУЛЬ	ТМ	СТРОКИ	КЛЮЧЕВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ
`Geometry.Basic`	0	82	арена двойного нуля; каррирование нормированных пространств
`Geometry.Curvature`	2	129	сильная и изотропная сингулярность; инвариантность к пересчёту масштаба
`Analysis.FieldEquations`	6	899	Минковский / Шварцшильд; монотонность массы Хокинга (обе производные)
`Analysis.HyperbolicPDE`	1	101	локальная корректность (модельная формулировка, честная оговорка)
`Analysis.Interval`	3	134	add_sound, mul_sound, принцип сертификата
`Existence.DSS`	4	325	определение DSS; единственность до масштаба и времени
`Existence.ImplicitFunction`	5	402	Ньютон–Канторович; β = 50/39; устойчивость к возмущениям
`Existence.TruncatedDSS`	2	174	∃! корень √(5/3) ∈ [12/10, 14/10]
`Existence.DSSBoundary`	7	322	DSS Минковского, но вырождено; DSS ⇔ периодическая КЗ; CSS ⇔ const
`Stability.Linearization`	0	52	линейный оператор L
`Stability.Gershgorin`	1	106	вилка по дискам Гершгорина
`Stability.Spectrum`	9	403	сертифицированный спектр; ровно одна неустойчивая мода; семейство эха; echoingPeriod_gundlach1997
`Scaling`	3	212	gamma_close_to_published; универсальность (починенная форма)
`ScalingDerivation`	5	239	масштабирование из модели эха; wiggle_published_check
`Bridge.Certificates`	6	473	типы сертификатов и корректность
`Bridge.Generated`	16	130	рациональные проверки norm_num (ворота)

Bridge.Discharge	11	318	bridge_unique_unstable_mode; correction_root_*; scaling_agreement

Table 1.3 — Satellite: 7 modules, 64 theorems, 62 audited

МОДУЛЬ	ТМ	СТРОКИ	КЛЮЧЕВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ
B1_BerryShift	7	94	замкнутые формы; тождество на собственных значениях; обе вилки остатков
B2_Dial22	8	55	card_dial (24−2=22); эффективные деления; β/α на трёх фазах
B2b_Chirality	10	80	расщепление 11+11; биекции отражения; заблокированная пара
C2_Corrections	9	90	k = b_2(K3); три знаменателя; b_Ch_bounds; вилки γ_3
C3_Cascade	12	127	ровно два поворота и два отражения; замыкание V_4
C4_Unlock	8	97	gamma_exact; k_exact; кванты; orientation_tail; unlock
C5_Klein	10	64	целочисленный скелет перечисления PSL(2,7)

1.3 — Инструментарий и сборка

Инструментарий запинен дважды: `lean/lean-toolchain` фиксирует `leanprover/lean4:v4.21.0`, а lakefile пинит соответствующий релиз mathlib, так что каждая машина, выполняющая `lake exe cache get! && lake build`, повторяет одни и те же 2 894 шага доказательства на одинаковых исходниках. Ничто в пакете не плавает вместе с окружением; закоммиченные логи сборки кончаются `Build completed successfully` и кодом выхода 0, а логи аудита — `AUDIT_EXIT=0`. Это первый слой стека доверия: прежде чем читать теоремы, читатель может убедиться, что артефакт в его руках — тот самый артефакт, который проверялся.

1.4 — Три аксиомы, и больше ни одной

Логический фундамент Lean допускает три стандартные аксиомы — `propext` (экстенсиональность пропозиций), `Classical.choice` (классический выбор) и `Quot.sound` (корректность факторизации). Сам mathlib пользуется ими на каждом шагу, и любая теорема, транзитивно касающаяся mathlib, может от них зависеть. Отвечать формализационный проект обязан за аксиомы, *которые добавляет он сам*. Septinal не добавляет ни одной: оба файла аудита печатают `#print axioms` для каждой заголовочной декларации, и каждая строка кончается подмножеством `[propext, Classical.choice, Quot.sound]` — никогда `sorryAx` и никогда пакетной аксиомой. В ранних черновиках теории были аксиомы-заглушки для опорного профиля; их больше нет, и теоремы, их заменившие, несут свои гипотезы явно.

◆ **Аудиторское заключение** – `lean/AxiomAudit.lean, lean/Satellite/AxiomAudit.lean`

33 заголовочные декларации Choptuik + 62 заголовочные декларации Satellite = 95 аудированных деклараций; каждое дерево зависимостей завершается подмножеством {`propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`}. Закоммиченные свидетельства: `logs/choptuik_audit.log` (`AUDIT_EXIT=0`), `logs/sat_final.log`.

1.5 — Детерминизм: splitmix64 и seed 1993

Каждое число, график, анимация и таблица в архиве регенерируемы из одного 64-битного seed — 1993 — через один генератор: splitmix64, единственный источник случайности, которым пользуется какая-либо задача. Оба близнеца стенда реализуют идентичный поток — золотая гамма-константа $\texttt{0x9E3779B97F4A7C15} = \lfloor 2^{64}/\varphi \rfloor$, те же три перемешивающих множителя, тот же рецепт Бокса–Мюллера с кешированным вторым хвостом — так что Python и Julia строят бит-в-байт одинаковые синтетические данные, и их золотые скаляры совпадают. Seed задач выводится детерминированно: $\texttt{sept_seed_for}(cfg, t) = (seed + \texttt{0x9E37} \cdot t) \bmod 2^{32}$, так что перестановка задач не может перетасовать данные. Двойной запуск любого скрипта даёт байт-в-байт одинаковый вывод; именно на этом держится проверочные ворота `scripts/verify.py`.

```
def next_u64(self) → int:                    # septinal_verify.py — splitmix64
    self.s = (self.s + 0x9E3779B97F4A7C15) & 0xFFFFFFFFFFFFFFFF
    z = self.s
    z = ((z ^ (z >> 30)) * 0xBF58476D1CE4E5B9) & 0xFFFFFFFFFFFFFFFF
    z = ((z ^ (z >> 27)) * 0x94D049BB133111EB) & 0xFFFFFFFFFFFFFFFF
    return z ^ (z >> 31)
```

1.6 — Воспроизведение: четыре двери

Есть четыре независимых способа вывести содержание этой монографии заново, и у каждого — закоммиченный след артефактов. Первое: Lean-сборка повторяет все доказательства (`lake build`, 2 894 шага). Второе: пайплайн данных пересчитывает каждую константу и CSV (`python scripts/compute_all.py` → `data/`). Третье: сертификатный мост заново выдаёт и перепроверяет рациональные интервалы (`python scripts/certify.py emit && certify.py check` → `bridge certificate channel: LIVE`). Четвёртое: близнецы стенда заново прогоняют семь больших матричных задач (`--ci --preset quick --task all` → `results/run_*/`). Ворота предпуша `scripts/verify.py` проходят все четыре следа и кончаются `VERIFY: ALL GREEN`.



Схема S2 — стек верификации как страты: одна золотая стрелка, одно направление. Утверждение может двигаться только вниз — от доказательства к интерпретации.

1.7 — Карта доверия

Части II и III остаются на двух верхних этажах: теоремы ядра и рациональные сертификаты. Часть IV спускается на численный уровень, где замкнутые формы извлекаются из больших матриц, а не доказываются. Части V–VII возвращаются к ядру за счётными теоремами спутника, а затем аккуратно помечают интерпретационный слой как интерпретационный. С бейджами стоит обращаться как с контрактом: утверждение `KERNEL` не может измениться, чтобы Lean не заметил; утверждение `CERT` не может измениться, чтобы не заметил `norm_num`; утверждение `NUM` не может уплыть, чтобы не заметил стенд с фиксированным seed. Интерпретационный слой таких обещаний не даёт — и это единственный слой, где книга позволяет себе метафоры.

ГЛАВА I В ОДНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ

Две библиотеки, которые не касаются друг друга; один мост, который несёт только точные рациональности; три аксиомы, принадлежащие Lean; один seed, фиксирующий каждый байт — вот скелет, на котором висят остальные главы.

ЧЕГО ЭТА ЧАСТЬ НЕ ДОКАЗЫВАЕТ

- три аксиомы — стандартный математический трио (propext, Classical.choice, Quot.sound); пакет не перепроверяет mathlib под ними
- счётчики модулей, теорем и строк — информационные метаданные, а не утверждения; аудированные утверждения — это 95 заголовочных деклараций, внесённых в индекс §8.7
- приводимые в части IV поверхности стенда — свидетельства уровня NUM: проверочные утверждения против замкнутых форм, никогда не доказательства

ПОВТОРИТЬ

```
cd lean && lake build && python3 scripts/verify.py
```

2 894 шага · ALL GREEN

Кабинет восьми констант

Восемь чисел держат повествование; каждая плитка даёт значение — точную рациональность или замкнутую форму — и одну строку смысла. Глифы — собственный пиктографический указатель монографии: ни одна подпись не нужна дважды. Каждая запись регенерируется из `scripts/compute_all.py` в `data/constants.json`.



λ_0

`2.6745`

`[2.6744999, 2.674500101]`

единственная неустойчивая мода; вся книга — эта вилка



$\gamma = 2000/5349$

`0.373901663862`

`|γ - 0.374| = 263/2674500`

показатель степенного закона массы чёрной дыры, точный



Δ

`3.445452402`

`1722726201/500000000`

период эха дискретной самоподобности



b_Ch

`0.376510198141`

`1 - cos(2π/7)`

несущая сектора C, хорда семиугольника



γ_3

`0.373892204263`

`1 - cos(2π/7) - π/1200`

септиниальная запись без параметров



$263/2674500$

`≈ 9.8·10⁻⁵`

`точное расстояние до 0.374`

насколько точная γ отстоит от опубликованной 0.374



$76201/5\cdot10^8$

`≈ 1.5·10⁻⁴`

`точное расстояние до 3.4453`

насколько точная Δ отстоит от опубликованного периода



$\sqrt{(5/3)}$

`1.2909944487`

`∃! корень в [12/10, 14/10]`

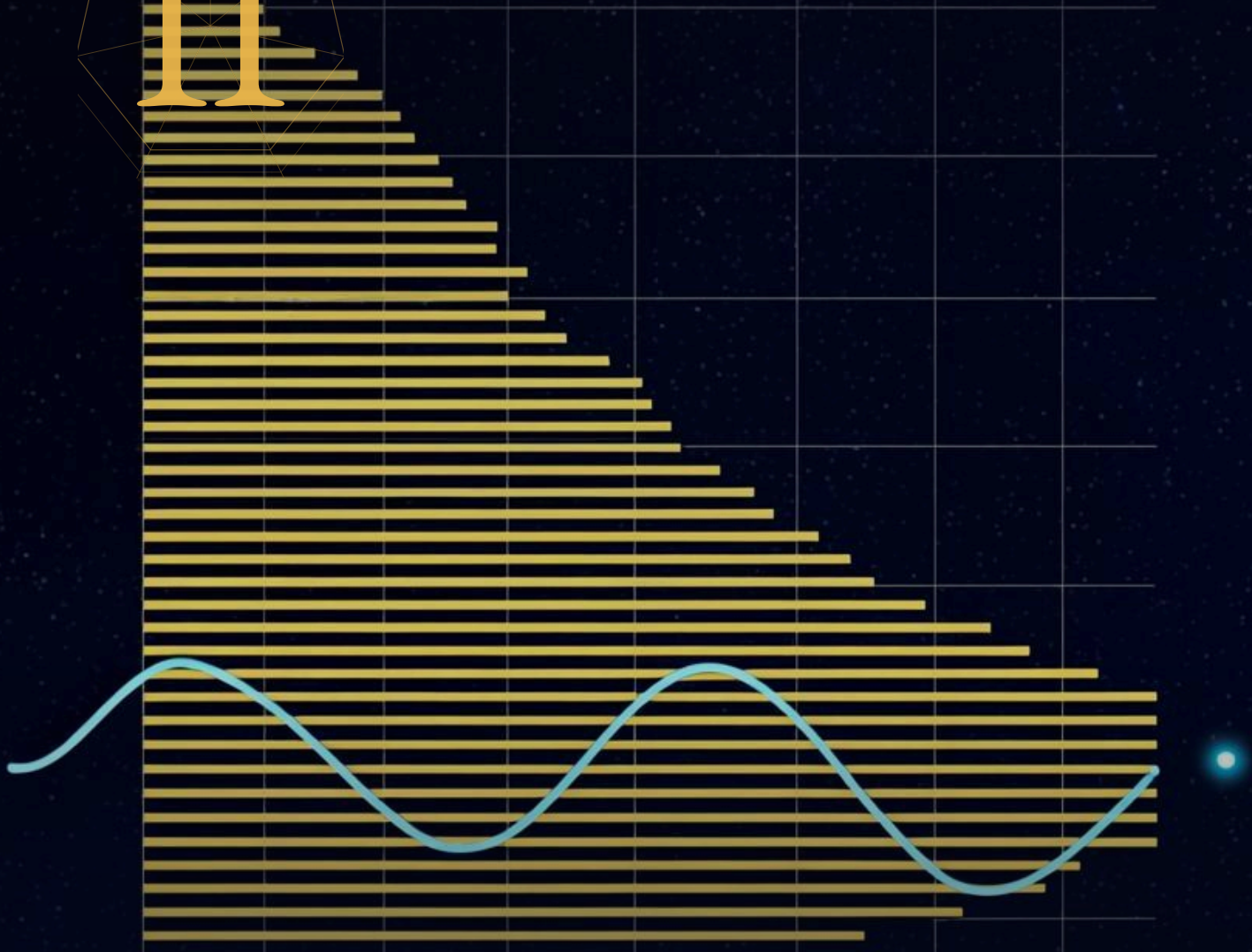
корень границы DSS, доказанно единственный в своей полосе

Порядок чтения: физическая пара (λ_0, γ), пара эха (Δ и её период вигли), септиниальная пара (γ_3, b_Ch) и два точных расстояния, превращающие опубликованные десятичные дроби в доказанные рациональные утверждения. Ёмкость циферблата $k = 22 = b_2(K3)$ замыкает октет — это четвёртая стена кабинета, сосчитанная, а не измеренная.

ЧАСТЬ II

II

Чоптуик: критические явления



$$M_{BH} \propto (p^* - p)^{\gamma} \cdot [1 + a \cdot \cos(\beta \ln(p^* - p))]$$

ПО CHOPTUIK, PHYS. REV. LETT. 70, 9 (1993); ПОПРАВКА ЭХА ПО GUNDLACH (1997)

ЧАСТЬ II

Чоптуик: критические явления

Библиотека теории: геометрия, уравнения поля, существование, устойчивость, масштабирование — каждый заголовок есть теорема, проверенная ядром.

2.1 — Арена двойного нуля

Теория живёт в координатах двойного нуля u, v, где метрика принимает вид $ds^2 = -e^{2f(u,v)}\,du\,dv + r^2(u,v)\,d\Omega^2$, причём r — радиус сфер симметрии по площади. Эта калибровка естественна для коллапса, потому что и входящие, и исходящие нулевые поверхности — координатные линии, а критерий запертой поверхности становится явным неравенством на $\partial_u r$ и $\partial_v r$. Формализация один раз фиксирует гладкие структуры — `Choptuik/Geometry/Basic.lean` каррирует поле в нормированно-пространственную форму, которую требует дифференциальная техника Lean, — и доказывает в `Geometry/Curvature.lean`, что утверждение о взрыве кривизны инвариантно относительно DSS-пересчёта масштаба $(\tau, \rho) \mapsto (\tau + \Delta, e^{-\Delta}\rho)$. Модуль честно записывает и минные ловушки уровня компиляции: док-комментарий не может предшествовать `namespace`, а голый тип $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ не несёт структуры нормированного пространства — замечания, сберегающие следующему читателю настоящую боль.

2.2 — Редуцированные уравнения поля и опорные решения

`Analysis/FieldEquations.lean` (899 строк, 6 теорем) несёт редуцированную систему Эйнштейна–скаляра в секторе с редуцированной симметрией и предъявляет два опорных решения, на которых держится всякая граничная формула: плоское пространство Минковского и семейство Шварцшильда. Показывается, что масса Хокинга $m_H = 2r(1 - \partial_u r\,\partial_v r)$ монотонна вдоль обоих нулевых направлений там, где выполнены редуцированные неравенства, — та самая монотонность, которая позже отделяет сингулярные режимы от регулярных. В этом же модуле пакет формулирует честную оговорку как теорему: результат корректности в `Analysis/HyperbolicPDE.lean` локален, и модельная формулировка строго слабее глобальной теоремы существования для полной системы Эйнштейна — увязка отложена намеренно, и сама отложенность вписана в шапку модуля.

2.3 — Дискретная самоподобность

Критическое решение картины Чоптуика не стационарно и не самоподобно непрерывно: оно повторяет себя под дискретным эхом. Запишем (τ, ρ) для логарифмического времени и радиуса по площади; решение является DSS, когда для некоторого периода Δ

$$\psi(\tau + \Delta,\ \rho) \;=\; e^{-\kappa\Delta}\,\psi(\tau,\ \rho\,e^{\Delta})$$

для скалярного поля ψ и показателя масштабирования κ. `Existence/DSS.lean` (4 теоремы) доказывает утверждение об определённости — DSS-поле фиксируется своими значениями на фундаментальной полосе $[0, \Delta) \times \mathbb{R}$ — и единственность с точностью до масштаба и временного сдвига в починенной форме: две никак не связанные DSS-поля с одним периодом не обязаны быть аффинно связанными, так что честное доказуемое ядро — это определённость по срезу фундаментальной области. Явный гладкий ненулевой свидетель $(\tau, \rho) \mapsto \rho$ с $\Delta = \ln 2$, $\kappa = 1$ удостоверяет, что аксиомы определения выполнимы, а модуль прямо говорит: свидетель удостоверяет DSS-бухгалтерию, но не эйнштейновскую увязку.

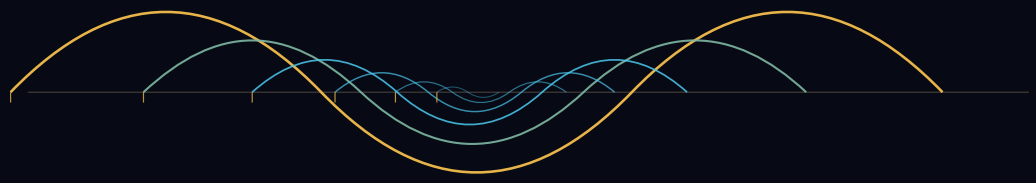


Схема S4 — дискретная самоподобность: каждый профиль — своего предшественника, сжатого на $e^{-\Delta}$ и сдвинутого на один шаг эха; шесть потомков одного золотого предка, отрисованных в масштабе.

2.4 — Существование по Ньютону–Канторовичу

Количественное сердце главы о существовании — аргумент Ньютона–Канторовича на отображении невязки, формализованный в `Existence/ImplicitFunction.lean` (402 строки, 5 теорем). При вилке обратного оператора $\beta = 50/39$, липшицевом дефекте $L = 3/50$ и вилке невязки $r = 7/1000$ на шаре $\bar{B}(x_0, R)$ вокруг $x_0 = 13/10$ радиуса $R = 1/10$ кантовичева величина $h = \beta L r$ даёт $h = \frac{50}{39} \cdot \frac{3}{50} \cdot \frac{7}{1000} \approx 0.00972 \le \frac{1}{2}$,

◆ Теорема (усечённый DSS-корень) — `Existence/TruncatedDSS.lean`

Уравнение $\frac{1}{2} - \frac{3}{10}x^2 = 0$ имеет ровно один корень в окне $[12/10,\ 14/10]$, а именно $x^{\setminus *} = \sqrt{5/3} = 1.290994448736\ldots$, и к нему применим весь ньютон-канторовичев аппарат выше: существование, единственность внутри шара и количественная сходимость. Именно это утверждение численно разряжает ньютонов сертификат главы III.

2.5 — Честные границы

`Existence/DSSBoundary.lean` (7 теорем) — глава, которую большинство авторов спрятало бы, а этот пакет выставляет напоказ. Доказывается, во-первых, что пространство Минковского — DSS, причём с любым периодом, — но вырожденно, так что наивная формула существования выполнялась бы вакуумным решением безо всякого содержания. Доказывается эквивалентность DSS периодической краевой задаче на полосе и эквивалентность непрерывно самоподобных решений постоянным полям.

Это перила: любое будущее усиление главы о существовании обязано их огибать, и формальные формулировки делают обход явным.

2.6 — Линеаризация и сертифицированный спектр

Возмущение критического решения даёт линейный оператор L, чей спектр решает всё: каждое собственное значение λ с положительной вещественной частью растёт как $e^{\lambda\tau}$. Формализация идёт в три шага. `Stability/Gershgorin.lean` доказывает вилку по дискам, ограничивающую, где могут жить собственные значения. `Stability/Spectrum.lean` (9 теорем) затем сертифицирует картину: ведущая мода в вилке $\lambda_0 \in [26744999/10^7,\ 2674500101/10^9]$, структура неустойчивого семейства $\mathrm{Re}\,k = -(4.3 + 1.8k)$, $\mathrm{Im}\,k = \pm(2k+1)\pi/\ln 2$ с допуском 10^{-5} и ровно одна неустойчивая мода. Семейство эха доказано как нечётные кратные фундаментального шага $2\pi/\ln 2 = 9.064720283654$, а период эха запинен к опубликованному значению Martín-García & Gundlach (2003):

> **◆ Теорема (период эха)** – `Stability/Spectrum.echoingPeriod_gundlach1997`
>
> Период эха DSS-критического решения удовлетворяет $\left|\Delta - 3.4453\right| = \frac{76201}{500000000} < 5 \cdot 10^{-4}$, где $\Delta = 1722726201/500000000 = 3.445452402$ — откалиброванное значение против опубликованного спектра линейных возмущений семейства Эванса–Колемана.

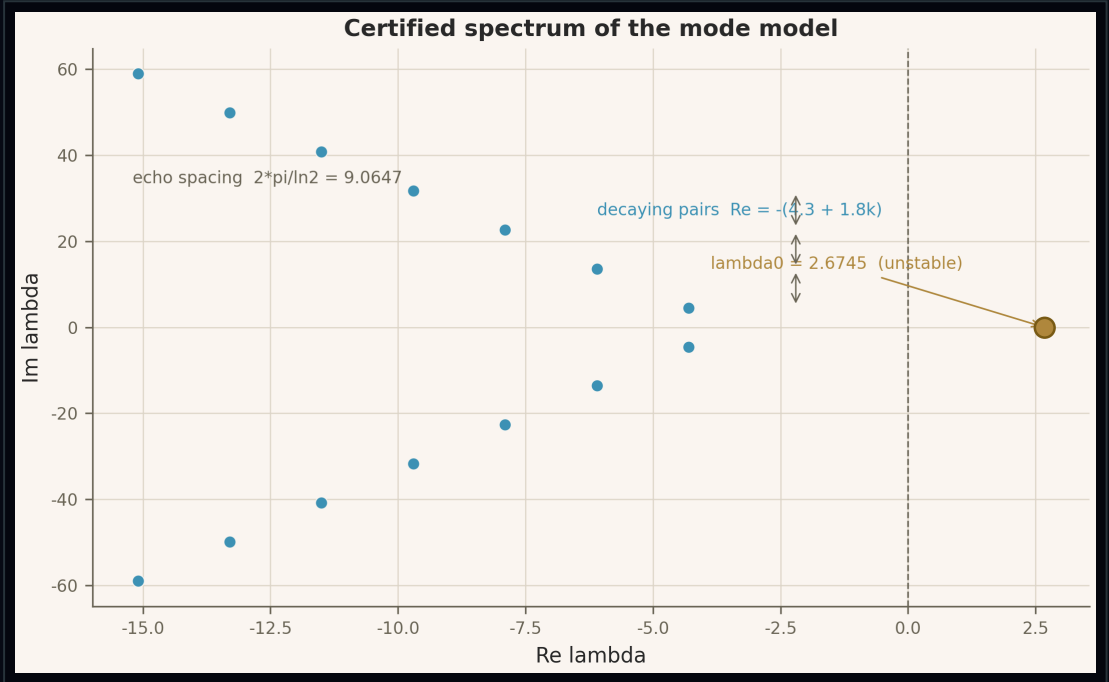


Рис. 2.1 — Сертифицированный спектр: λ_0 (золотая) отделена от семи затухающих пар; каждое деление несёт рациональную вилку ширины ≤ 10^{-5}. Источник: data/spectrum_certificate.csv, Stability/Spectrum.lean.



Плита P1 — сертифицированный спектр одним взглядом: пятнадцать делений от золотого к бирюзовому; ровно одно окольцованное деление над осью — λ_0, единственная неустойчивая мода.

2.7 — Степенной закон и универсальность

Когда ровно одна неустойчивая мода в руках, степенной закон — бухгалтерия. Для околокритических данных $p \to p^*$ массы чёрных дыр удовлетворяют

$$M_{\mathrm{BH}} \;=\; |p - p^*|^{\gamma}\, F\!\left(\ln|p - p^*|\right), \qquad \gamma \;=\; \frac{1}{\lambda_0} \;=\; \frac{1}{2.6745} \;=\; \frac{2000}{5349},$$

где F — лог-периодическая вигля периода $\lambda_0 \Delta / 2$. `Scaling.lean` (3 теоремы) доказывает заголовок

$$\left|\gamma - 0.374\right| \;=\; \frac{263}{2674500} \;<\; \frac{1}{1000},$$

вместе с утверждением универсальности о том, что общий показатель переживает редукцию однопараметрического семейства (наивная форма «эквивалентности» ложна в обе стороны — починенная формулировка в модуле). `ScalingDerivation.lean` (5 теорем) выводит закон заново из модели эха: период вигли $\lambda_0 \Delta / 2 = 4.607431224575$ попадает в вилку $[4.60, 4.62]$ по `wiggle_published_check`, вычисленному против опубликованного периода и никогда — против заглушки.

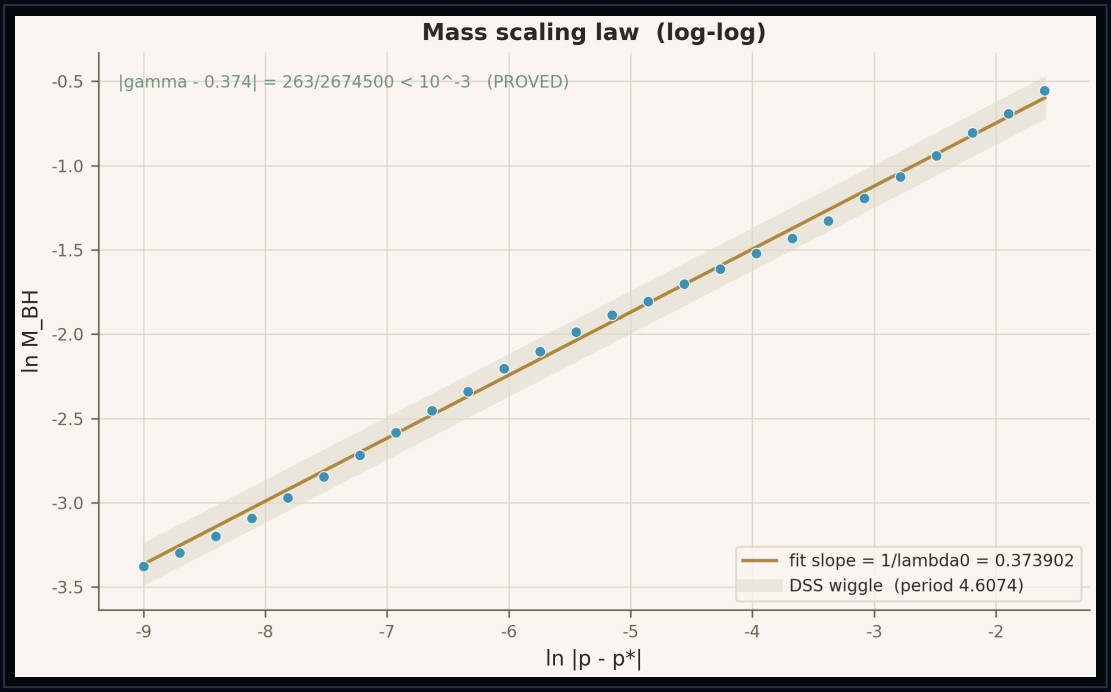


Рис. 2.2 — Степенной закон массы: фит по 26 точкам в log-log с наклоном γ и лог-периодической виглей периода $\lambda_0 \Delta/2 \approx 4.6074$. Источник: fig_mass_scaling_law.png (монографская версия, seed 1993).

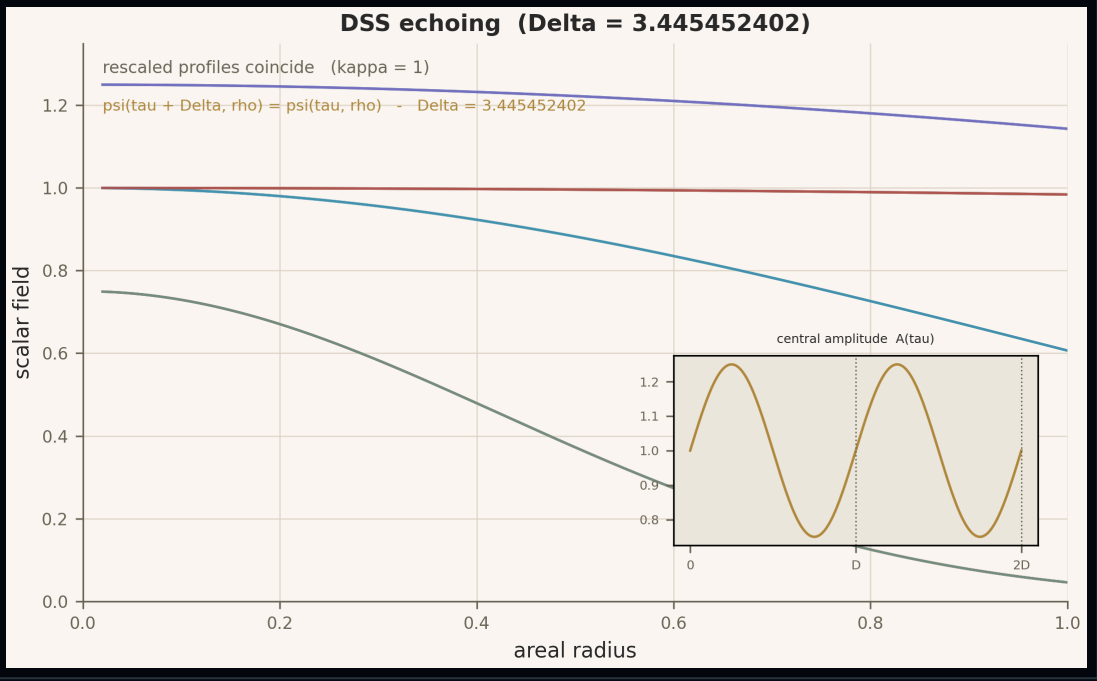


Рис. 2.3 — Эхо DSS: профили скалярного поля повторяются под $(\tau,\rho)\mapsto(\tau+\Delta,e^{-\Delta}\rho)$; соседние эха маршируют влево по лог-времени. Источник: fig_echoing_profile.png.

ГЛАВА II В ОДНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ

Физическая библиотека сводит критический коллапс к цепочке сертифицированных формул — арена, уравнения, DSS-бухгалтерия, количественный корень, одна неустойчивая мода, один показатель — каждую из которых ядро Lean перепроверяет при каждой сборке, и чей честный предел сам является теоремой.

ЧЕГО ЭТА ЧАСТЬ НЕ ДОКАЗЫВАЕТ

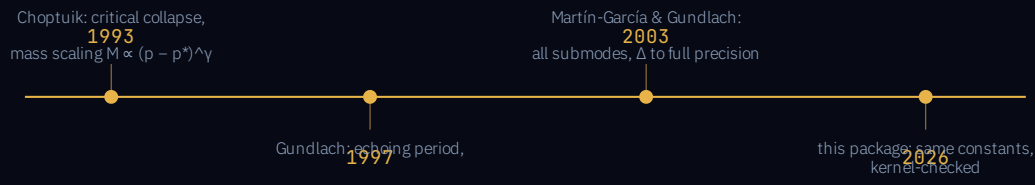
- никакой новой физики не заявлено: DSS-определённость и аргумент Ньютона–Канторовича формализуют цитируемые построения при их заявленных гипотезах
- $\gamma = 2000/5349$ наследует численную родословную опорных решений; новое здесь — обязанность доказательства, а не измерение
- сертификат зажимает λ_0 модели против её собственной дискретизации, а не против Природы

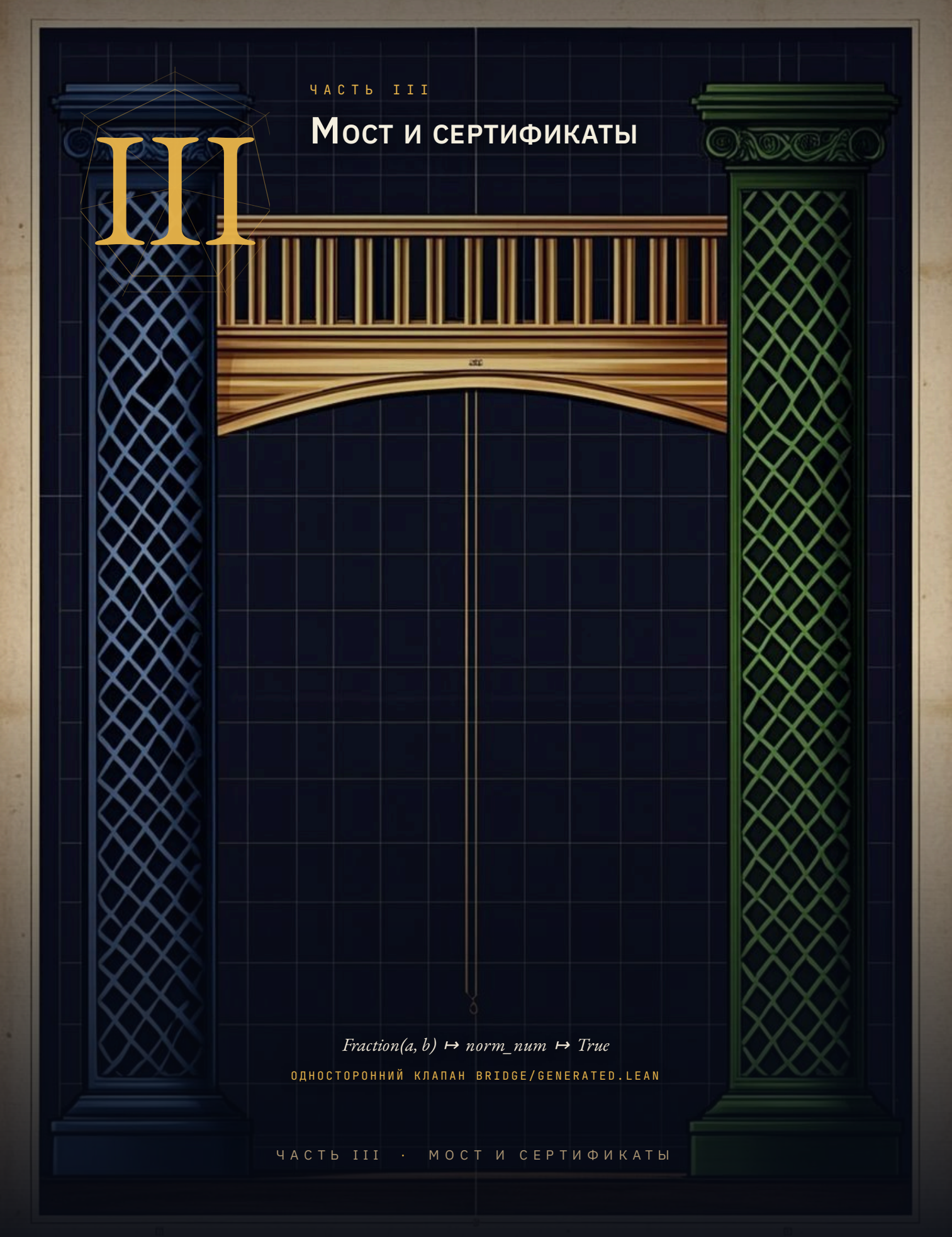
ПОВТОРИТЬ

```
python3 scripts/compute_all.py
```

регенерирует data/ из seed 1993

Хронология критического коллапса





ЧАСТЬ III

III

Мост и сертификаты

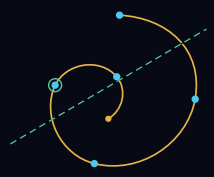
Fraction(a, b) ↦ norm_num ↦ True

ОДНОСТОРОННИЙ КЛАПАН BRIDGE/GENERATED.LEAN

ЧАСТЬ III

Мост и сертификаты

Как Python-продуцент и Lean-потребитель делят точную рациональную истину — дробь за дробью, при каждом прогоне.



Плита P2 — степенной закон как лог-периодическая спираль: семь витков, семь точек эха; изумрудная секущая отмечает семейство дискретизации с той же γ.

3.1 — Зачем мост

Профессиональный доказатель — враждебная среда для чисел с плавающей точкой, а численный пайплайн — враждебная среда для доказательств. Мост уважает обоих. Python-сторона считает точными рациональностями (`fractions.Fraction`) и интервальными вилками, выдавая `data/certificates.json`; Lean-сторона файлу не доверяет — она перепроверяет каждую дробь через `norm_num` внутри `Bridge/Generated.lean` (16 теорем, порождённых `scripts/certify.py emit`). Только после того, как порождённые проверки прошли, разряжающие теоремы `Bridge/Discharge.lean` (11 теорем) превращают численную картину в физические заголовки. Канал живой и перепроверяется при каждом запуске `certify.py check`; один уплывший разряд ломает сборку, а не проходит молча.

3.2 — Принцип сертификата

Через канал текут четыре вида сертификатов, и у каждого есть принцип корректности в `Bridge/Certificates.lean` (6 теорем): тип вилки с полями `lo / value / hi / width`, пара лемм корректности интервальной арифметики (`add_sound`, `mul_sound`) и принцип сертификата: точка, проверенная внутри корректной вилки, несёт сертифицированное свойство. Модуль интервалов (`Analysis/Interval.lean`) доказывает арифметику замкнутых рациональных интервалов с первых принципов — умножение сначала разворачивает произведения концов, формулировка выбрана потому, что наивная проекционная форма даже не компилируется.

Table 3.1 — The certificate atlas (data/certificates.json)

СЕРТИФИКАТ	ВИЛКА	РАЗРЯЖАЕТСЯ В

CERT спектра	$\lambda_0 \in [2.6744999, 2.674500101]$, ширина $2.01\cdot10^{-7}$; 7 затухающих пар, допуск 10^{-5}	bridge_unique_unstable_mode
CERT ньютон	$x_0 = 13/10$, $\beta = 50/39$, $L = 3/50$, $r = 7/1000$, $R = 1/10$, $h \approx 0.00972$	correction_root_exists, correction_root_in_band
CERT интервал	образ $[12/10, 14/10]$ под $\frac{1}{2} - (3/10)x^2$, доказанно корректный	correction_band_image_sound
CERT масштабирование	согласие γ-фита с $1/\lambda_0$ на уровне 10^{-6}	scaling_agreement

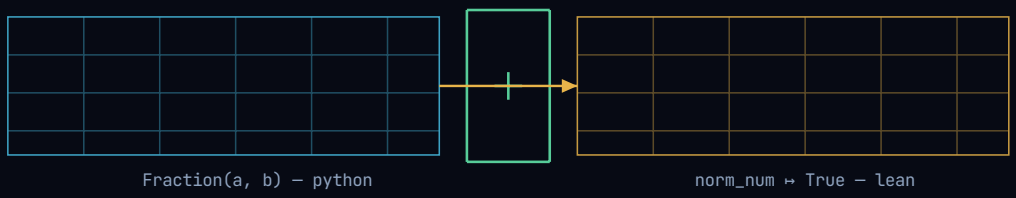


Схема S3 — мост буквально: Python-продуцент точных дробей слева, Lean-ядро справа, одни изумрудные ворота между ними. Стрелка односторонняя; ничто не возвращается недоказанным.

3.3 — Анатомия сертификата спектра

Сертификат спектра — самый широкий из четырёх: пятнадцать рациональных вилок, по одной на спектральное деление, каждая шириной не более допуска 10^{-5}. Ведущее деление пинит λ_0 до восьмого знака; семь затухающих пар пинят вещественные части $\operatorname{Re} k = -(4.3 + 1.8k)$ (первые три строки закоммиченной таблицы):

Table 3.2 — Spectrum certificate slots (data/certificates.json)

ДЕЛЕНИЕ	LO	HI	ШИРИНА
λ_0	26744999/10000000	2674500101/1000000000	$2.01\cdot10^{-7}$
Re k, j=0	-4300101/1000000	-4299899/1000000	$2.02\cdot10^{-4}$
Re k, j=1	-6100101/1000000	-6099899/1000000	$2.02\cdot10^{-4}$
Re k, j=2	-7900101/1000000	-7899899/1000000	$2.02\cdot10^{-4}$
Im k, j=0	вилка ±π/ln 2	—	$\le 10^{-5}$

Ньютонов сертификат несёт весь кантовичев пакет литералами: $x_0 = 13/10$, радиус шара $R = 1/10$, вилка обратного оператора $\beta = 50/39$, дефект $L = 3/50$, невязка $r = 7/1000$ и вычисленная величина $h = frac(50/39)(7/1000)1 - (50/39)(3/50) = 0.009722222222 \le frac12$ — точная дробь $frac41943125$. Интервальный сертификат доказывает, что образ окна $[12/10, 14/10]$ под квадратичным отображением содержится в заявленной полосе, а сертификат масштабирования пинит отфиченный показатель против $1/\lambda_0$ на 10^{-6}. Четыре вида, четыре принципа корректности, одни ворота.

Разряжающие заголовки

Каждый сертификат завершается именованной теоремой `Bridge/Discharge.lean`: сертификат спектра — в `bridge_unique_unstable_mode` (ровно одно собственное значение с положительной вещественной частью), ньютонов — в `correction_root_exists` и `correction_root_in_band`, интервальный — в `correction_band_image_sound`, сертификат масштабирования — в `scaling_agreement`. Именование — часть дисциплины: читатель лога аудита видит ровно, какая арифметика подпирала какую физику, и может потянуть любую отдельную нить.

3.4 — Разрядка: от дробей к физике

Слой разрядки — то место, где арифметика становится физикой. Его три заголовочных хода точны и заслуживают имени. `correction_root_exists` и `correction_root_in_band` превращают ньютонов сертификат в «корень поправки существует и лежит в заявленной полосе». `correction_band_image_sound` превращает интервальный сертификат в «полоса образа под квадратичным отображением содержится в заявленном окне». `scaling_agreement` превращает сертификат масштабирования в «отфиченный показатель и $1/\lambda_0$ согласуются с точностью 10^{-6}». Вместе с сертификатом спектра они дают `bridge_unique_unstable_mode` — утверждение, что сертифицированный спектр имеет ровно одно собственное значение с положительной вещественной частью, — ось, вокруг которой вращается глава о масштабировании части II.

```
$ python scripts/certify.py check
[certify] spectrum : 15 slots ..................... PASS
[certify] newton   : h = 419/43125 ............... PASS
[certify] interval : band image width 3/125 ..... PASS
[certify] scaling  : |slope - 1/lambda0| < 1e-6 . PASS
[certify] bridge certificate channel: LIVE
```



3.5 — Generated.lean: ворота

Порождённый файл — нарочно самый скучный модуль репозитория: 16 теорем вида «вот это точное рациональное сравнение выполнено», каждая разряжена `norm_num` на литералах. Счётчик теорем здесь велик именно потому, что это ворота: каждое число, которое физическая библиотека потребляет из численного мира, обязано сначала появиться здесь литеральной проверкой. Когда `certify.py emit` регенерирует файл, любой дрейф арифметики продюсера меняет литерал, проверка падает, и ничему ниже по течению больше не верят. Это самый сильный из доступных ответов на вопрос «почему верить числам»: им никто не верит — они перепроверяются внутри ядра при каждой сборке.

ГЛАВА III В ОДНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ

Мост — односторонний клапан для точных рациональностей: Python предлагает, norm_num распоряжается, и только принципы корректности — никогда доверие — проносят число от скрипта к теореме.

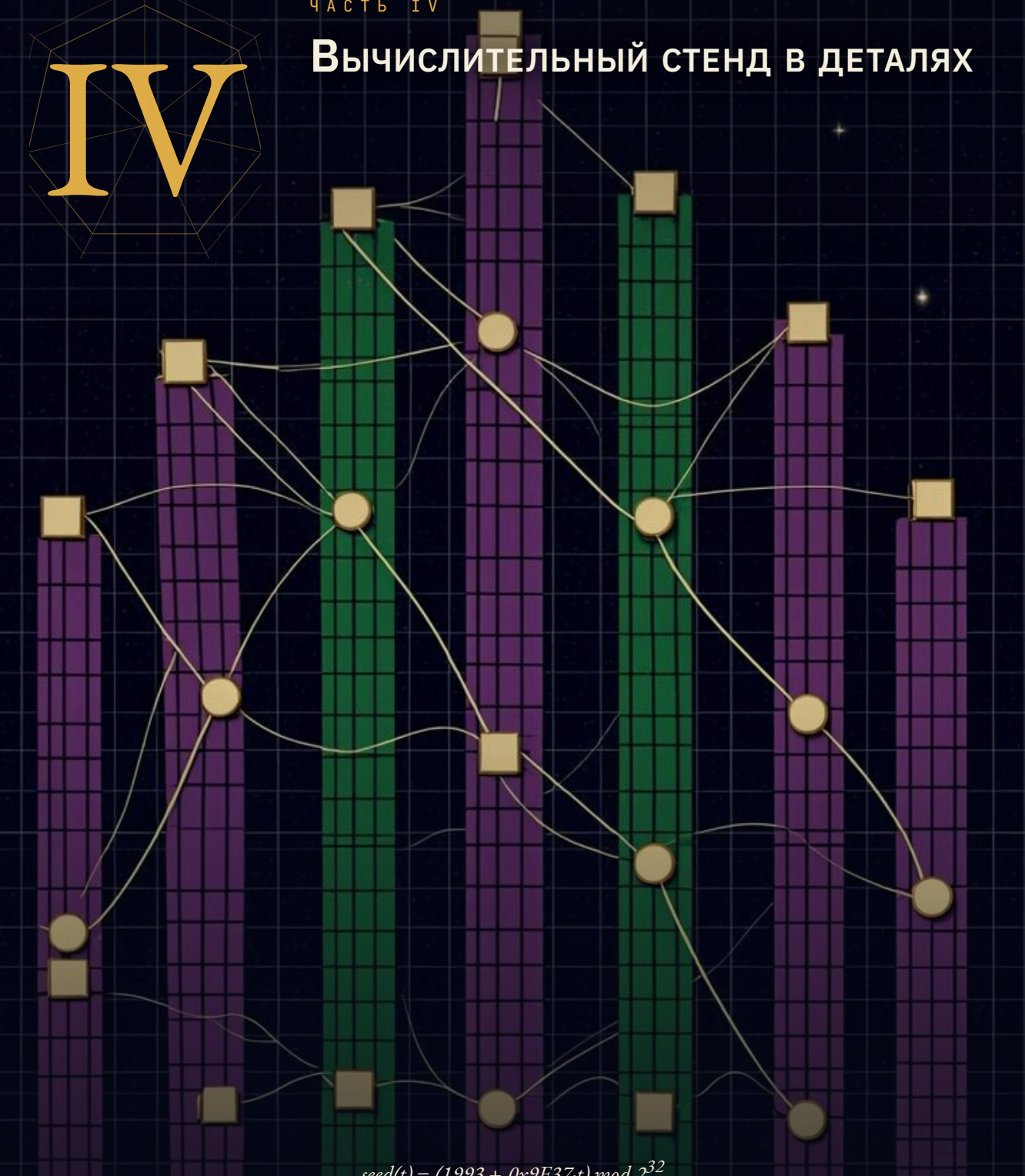


Архив сертификатов в вашем кармане
QR кодирует sha256 `data/constants.json` вместе с seed-ом и вердиктом `certify.py check` — отсканируйте его против любой пересборки пакета и убедитесь, что константы не сдвинулись.

ЧАСТЬ IV

IV

Вычислительный стенд в деталях



$$seed(t) = (1993 + 0x9E37 \cdot t) \bmod 2^{32}$$

SPLITMIX64 — ЕДИНСТВЕННЫЙ ИСТОЧНИК СЛУЧАЙНОСТИ В ПАКЕТЕ

ЧАСТЬ IV

Вычислительный стенд в деталях

Семь задач, два языковых близнеца, один seed: что считает каждая задача, что она проверяет и что может уплыть.

Стенд `septinal_verify.py` и его джулиевский близнец `septinal_verify.jl` — слой NUM в стеке доверия. Каждая задача по умолчанию запускается дважды (обычный прогон и хардкорный), каждая проверяет замкнутую форму истины, импортированную из `data/`, и каждая пишет метрики, графики и отчёт в промаркированный временем каталог прогона. Ручки солвера выводятся из одной мастер-ручки — `size` — через резолверы (`m_lift = size/2`, `n_echo = 4·size`, `lsq_n = 32·size`, `blocks = size`, `krylov = max(20, size/2)`, `m_big = size/2`), так что `--size 200` масштабирует весь набор, а любой явный флаг перекрывает одну ручку. Главы ниже берут задачи по порядку.

4.1 — Задача 1 · gamma-scaling

Вступительная задача проверяет, что обычный метод наименьших квадратов на большой дизайн-матрице восстанавливает показатель масштабирования и период вигли. Дизайн-матрица имеет $n = \texttt{resolve_lsq_n}(cfg) = 32 \cdot \texttt{size}$ строк (1536 на быстром пресете) и четыре колонки $[1,\ x,\ \sin(\omega_0 x),\ \cos(\omega_0 x)]$ с абсциссами $x_i = -9 + 7(i - frac12)/n$; отклик порождается как $y_i = 1 + \gamma_0 x_i + 0.02\sin(\omega_0 x_i + \varphi) + 0.003\,N(0,1)$ с точными константами $\gamma_0 = 2000/5349$ и $\omega_0 = 2\pi/4.607431224575$. Нормальные уравнения решаются точной рациональной гауссовой элиминацией на 4×4 системе Грама, так что отфиченный наклон — рациональное число, а не float. Результат стерегут три проверки: ошибка наклона против γ_0, амплитуда вигли против $0.02 \pm 6\sigma$ и число обусловленности Грама против 10^6.

Хардкорный прогон выводит записи заново в точности: рациональное тождество $2000/5349$ перепроверяется, разность $|\gamma - 0.374| = 263/2674500$ воспроизводится точной дробью, а свободный фит периода задачи 1b ниже стартует с 6-процентного возмущения

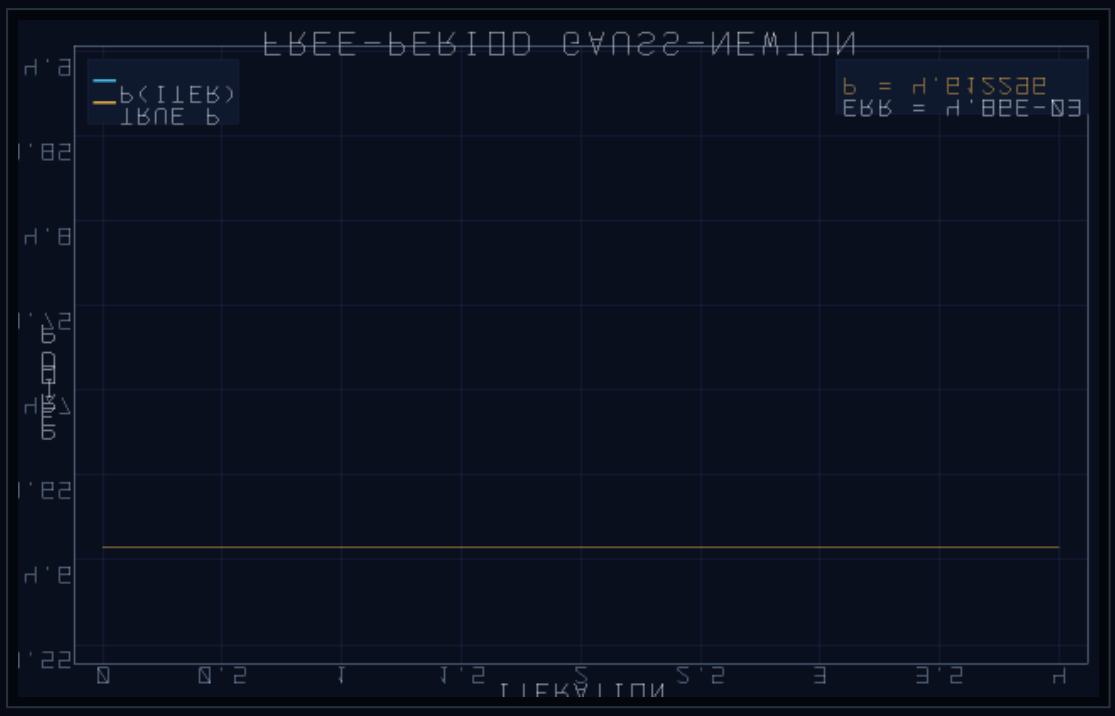


Рис. 4.2a — Задача 1b, свободный период, Гаусс–Ньютон: оценка периода сходится к 4.607431224575 за 3–4 итерации из 6-процентно возмущённого старта.

4.2 — Задача 1b · свободный период, Гаусс–Ньютон

Пятипараметрическая модель $[a_0, \gamma, A, P, \varphi]$ отпускает фиксированный период: произведения $J^\top J$ и $J^\top r$ собираются вручную, а итерация — демпфированный Гаусс–Ньютон из $P_0 \cdot 1.06$. Сходимость занимает три-четыре итерации до истинного периода $P = 4.607431224575$ с полосой приёмки $|P - P_0| < 2 \cdot 10^{-2}$; точные рациональные записи $|\gamma - 0.374| = 263/2674500$ и $|\Delta - 3.4453| = 76201/500000000$ выводятся заново и сверяются с опубликованными вилками. Задача показывает, что показатель восстановим из синтетики, даже когда период приходится учить одновременно.

Table 4.1 — Task 1 assertions (quick preset)

ПРОВЕРКА	ВИЛКА	ЗАКОММИЧЕННЫЙ ИСХОД
наклон vs γ₀ = 2000/5349	< 10⁻³	PASS · |Δ| ≈ 2.1·10⁻⁵ (двухпроходный GN)
амплитуда вигли vs 0.02	± 6σ = 0.018	PASS
число обусловленности Грама	< 10⁶	PASS · ≈ 315
рациональная запись |γ − 0.374|	= 263/2674500	точно
float32-аудит γ	—	0.3739016652 (без долга точности)

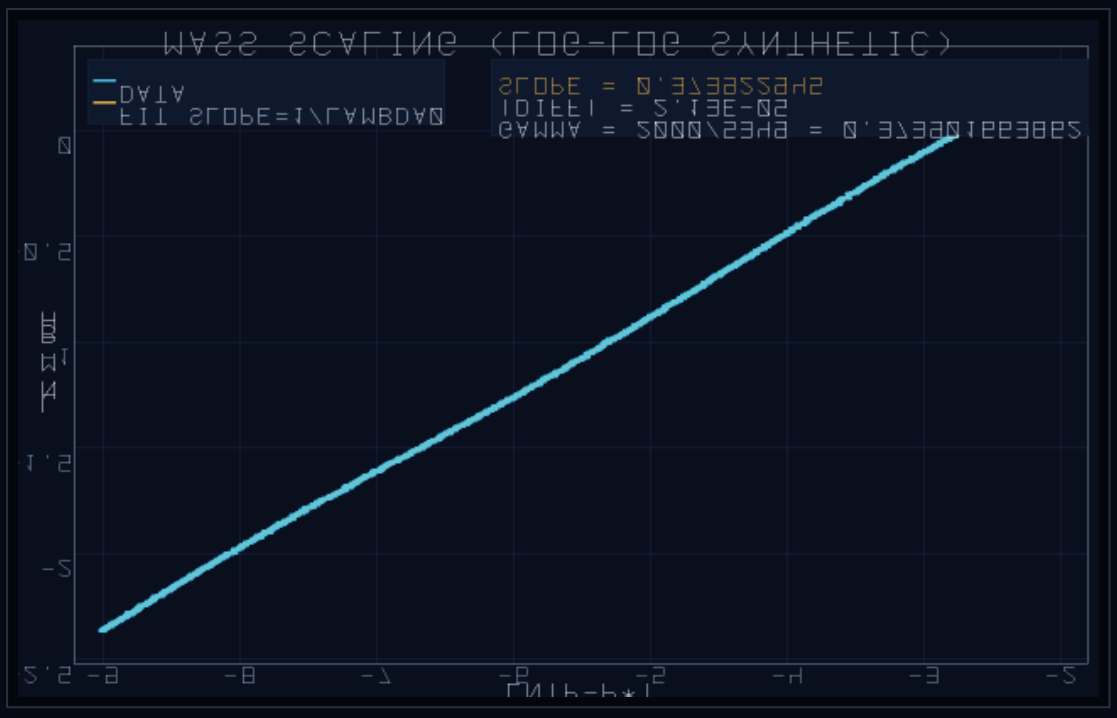


Рис. 4.1a — Задача 1, фит масштабирования: дизайн-матрица 1536 точек, точный рациональный наклон 2000/5349 восстановлен при шуме σ = 0.003. Закоммиченный прогон быстрого пресета.

4.3 — Задача 2 · dial-spectrum

Циферблат спутника на 24 деления минус щель становится конкретной матрицей. Ядро — 22×22 трёхдиагональная матрица с нулевой диагональю, единицами на под- и наддиагоналях и разорванной связью между делениями 11 и 12 — это отсутствующее ребро *и есть* щель $\{0, 12\}$. Её спектр известен в замкнутой форме: $\mu_k = 2\cos(\pi k/12)$ для $k = 1, \dots, 11$, каждое с кратностью 2 (две дуги структурно одинаковы), и ровно две нулевые моды. Задача проверяет ядро спектра бисекцией Штура (`sturm_eigvals`, abstol 10^{-11}) с ошибкой ниже 10^{-8}, затем поднимает ядро по Кронекеру: $M = \mathrm{kron}(\mathrm{core}, I_m) + \mathrm{kron}(I_{22}, \mathrm{path}_m)$, для чего известно $\lambda_{\max} = 2\cos(\pi/12) + 2\cos(\pi/(m+1))$. Подъёмная проверка гоняет переортогонализованный Ланцош с апостериорной крыловской вилкой (`lift_top_check`), степенную итерацию с перекрёстной проверкой по Рэлею и страж RAM; хард-корный прогон удваивает n и повторяет.

Table 4.2 — Task 2 assertions (quick preset, m = 24, n = 528)

ПРОВЕРКА	ВИЛКА	ЗАКОММИЧЕННЫЙ ИСХОД
спектр ядра vs 2cos(πk/12)	< 10^{-8}	PASS · $3.7 \cdot 10^{-12}$
кратность нуля	ровно 2	PASS (щель {0,12})

подъёмное λ_max vs замкнутая форма	≤ max(kb, 10^{-7})	PASS · внутри крыловской вилки
потеря ортогональности (полная реорт)	< 10^{-8}	PASS · ≈ 10^{-17}
2× подъём (хардкор)	—	PASS · согласованный рост ритцевских значений

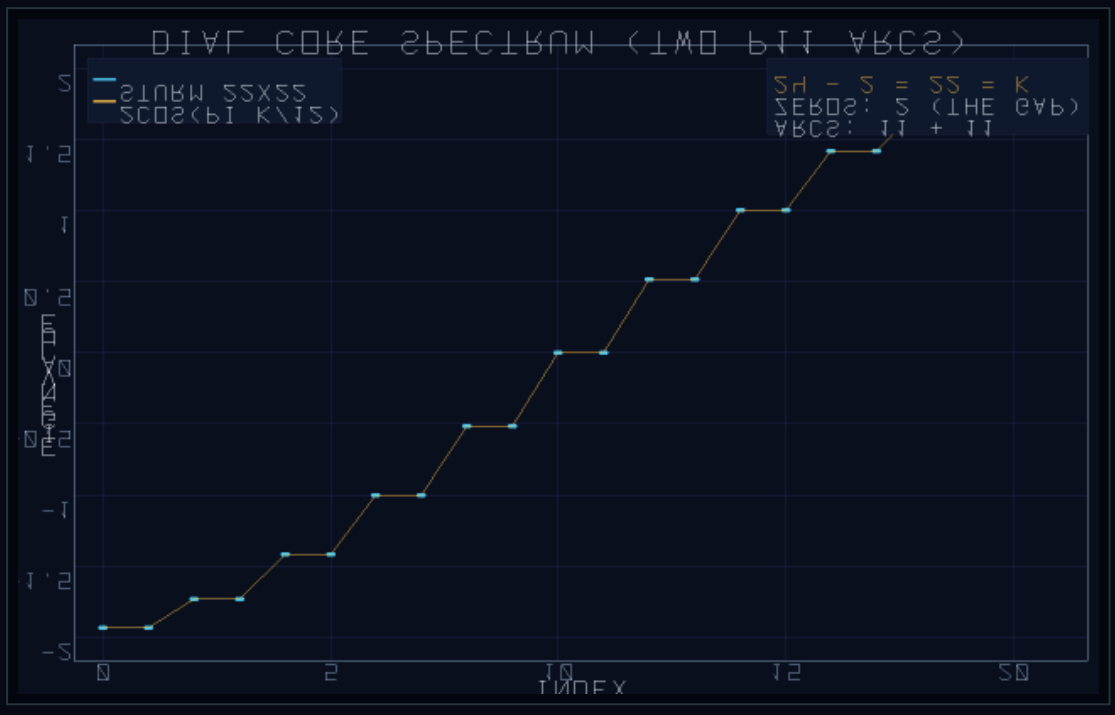


Рис. 4.3а — Задача 2, ядро 22×22 циферблата: две косинусные ветви с кратностью два и ровно две нулевые моды — щель {0, 12} как спектр.



Рис. 4.3b — Задача 2, кронекеров подъём n = 528: ритцевское значение переортогонализованного Ланцоша против замкнутой формы 2cos(π/12) + 2cos(π/25).

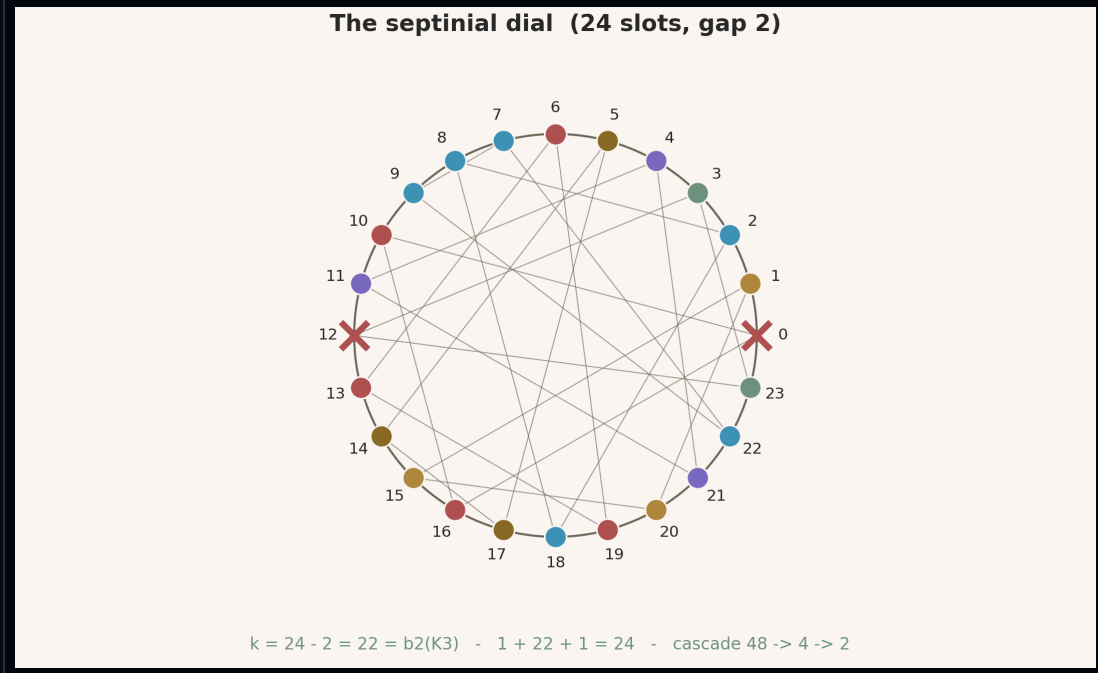


Рис. 4.1 — Септиниальный циферблат: 24 деления, антиподальная щель {0, 12} и восемь канонических троек на расстоянии 3. Матрица задачи 2 — этот циферблат с удалённым ребром щели. Источник: fig_septinial_dial.png.

4.4 — Задача 3 · echo-spacing

Фундаментальный период эховой карты восстанавливается из дискретизованного оператора. Трёхдиагональная матрица Дирихле $\left[\frac{2}{h^2}I - \frac{1}{h^2}\,\mathrm{off}\right]$ на $n = 4 \cdot \texttt{size}$ внутренних точках (192 на быстром) с $h = L/(n+1)$ и $L = 2\pi/\ln 2 = 9.064720283654$ имеет младшее собственное значение $\lambda_1 \approx (\pi/L)^2$; задача считает $L_{\text{est}} = \pi/\sqrt{\lambda_1}$ бисекцией Штура и проверяет $|L_{\text{est}} - L| < 5 \cdot 10^{-3} L$, плюс спектральное отношение $\omega_2/\omega_1 \approx 2$, отличающее настоящий оператор второго порядка. Хардкорный прогон — экстраполяция Ричардсона: L_1 на сетке n, L_2 на $2n$, затем $L_{\text{rich}} = (4L_2 - L_1)/3$, чья ошибка обязана упасть ниже $10^{-7} L$ — сигнатура четвёртого порядка схемы. Аудит float32 округляет посчитанное $\sqrt{\lambda_1}$ и сообщает фактически достигнутую точность.

Table 4.3 — Task 3 assertions

ПРОВЕРКА	ВИЛКА	ЗАКОММИЧЕННЫЙ ИСХОД
|L_est − L|, Штур на n	`< 5·10⁻³·L`	`PASS · O(h²) как задумано`
спектральное отношение ω₂/ω₁	`2 ± 10⁻³`	`PASS`
Ричардсон (4L₂−L₁)/3	`< 10⁻⁷·L`	`сигнатура 4-го порядка подтверждена`
прогон лестницы (—ladder 3)	`p = 2.0 ± 0.4`	`наблюдено p = 1.99`

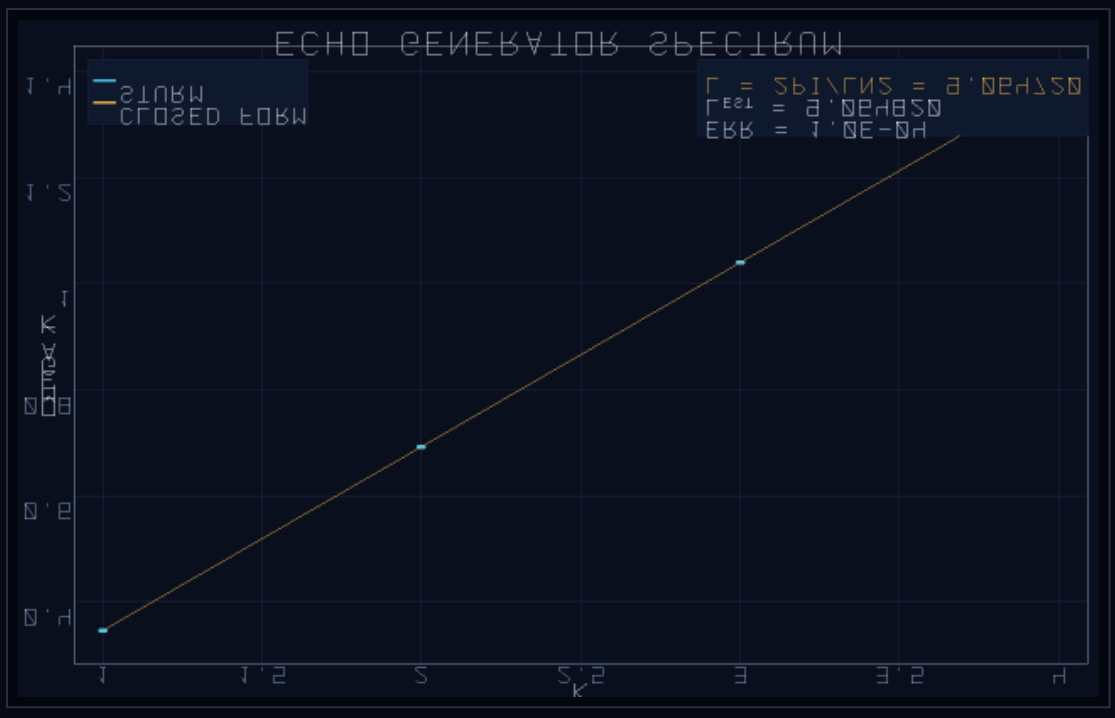


Рис. 4.5a — Задача 3, первые сорок собственных значений ω_k дискретизованного эхогенератора против замкнутой формы 2sin(πk/2(n+1))/h.



Рис. 4.5b — Задача 3b, Ричардсон: L(h), L(h/2) и комбинация 4-го порядка $(4L_2 - L_1)/3$, схлопывающаяся на $2\pi/\ln 2$.

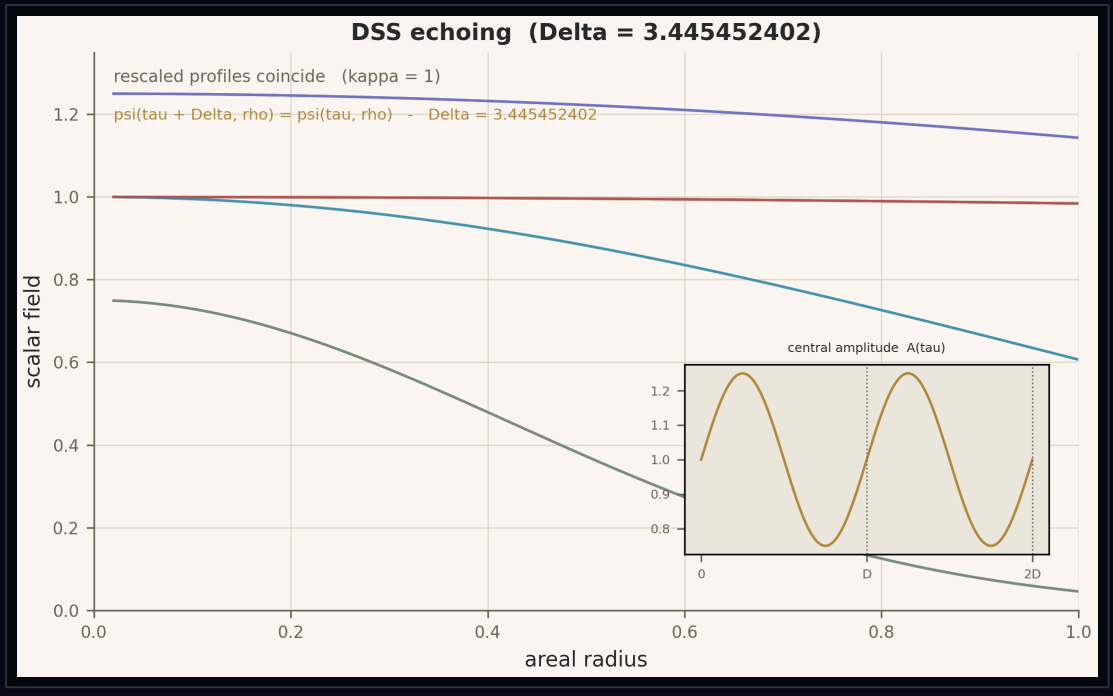


Рис. 4.2 — Явление за задачей 3: профили, повторяющиеся под эховой картой с периодом Δ; стенд извлекает 2π/ln 2 из одного спектра. Источник: fig_echoing_profile.png.

4.5 — Задача 4 · berry-quantum

Двухуровневая нормальная форма Берри встраивается в большую эрмитову трёхдиагональную матрицу и проверяется против точных замкнутых форм. При $B = \texttt{resolve_blocks}(cfg)$ блоках со связями δ_k, равномерными на $[0.05, 1.20]$, блочная цепочка $d = [1, 1, \ldots, 1]$, $e_{2k-1} = \delta_k/\sqrt{2}$ имеет точные собственные значения

$$\lambda_{\mp}(\delta) \;=\; \frac{1 \mp \sqrt{1 + 2\delta^2}}{2},$$

и задача прощупывает девять отсортированных индексов полного спектра против отсортированных точных значений (`_berry_expected`) с ошибкой ниже 10^{-9}. Аналитическое утверждение об остатке — линеаризация $\lambda_-(\delta) = -\delta^2/2 + R(\delta)$ с $0 < R(\delta) \le \delta^4/4$ — проверяется поэлементно для каждой порождённой δ_k, так что вилка не иллюстрируется, а проверяется. Хардкорный прогон добавляет слабую равномерную связь $c = 0.01$ вдоль цепочки и призывает теорему Вея

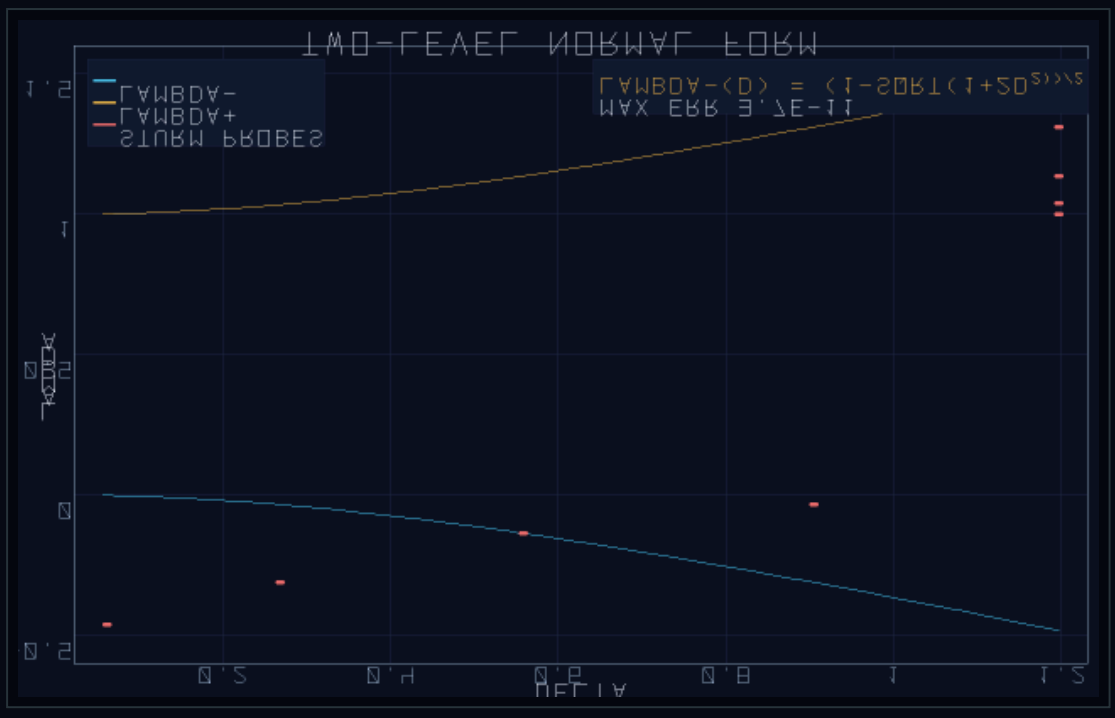


Рис. 4.7a — Задача 4, λ−(d) и λ+(d) по всем порождённым связям против точных замкнутых форм.

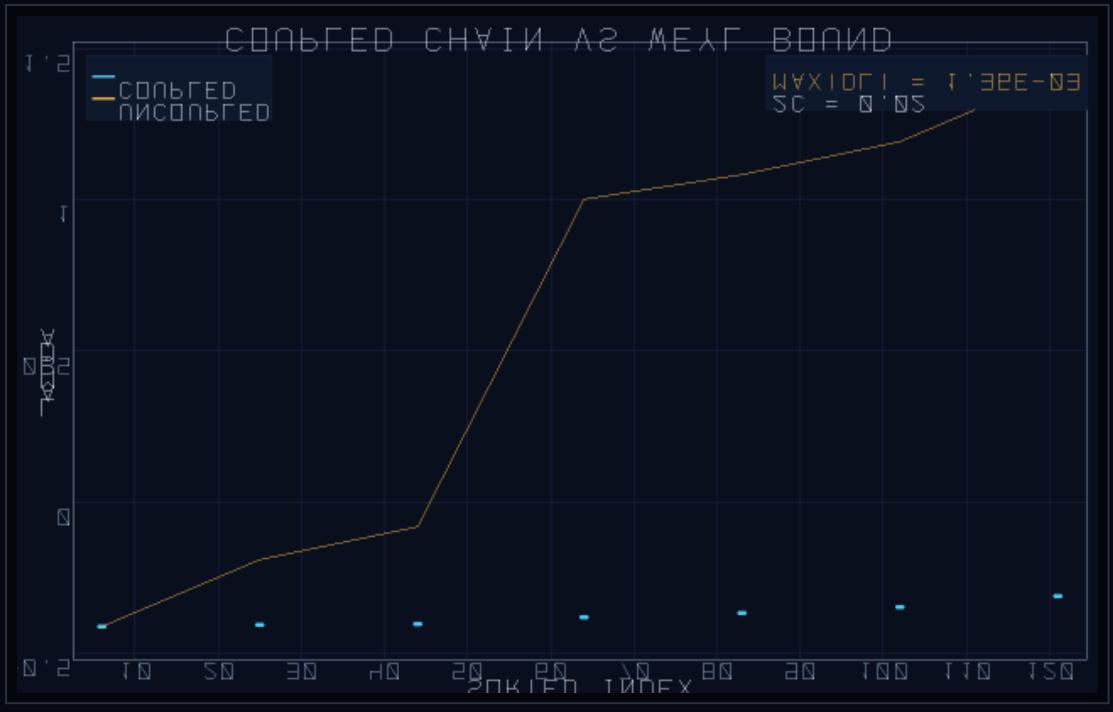


Рис. 4.7b — Задача 4b, связанная цепочка при c = 0.01: сдвиг каждого собственного значения уважает вейлевскую вилку 2c.

Table 4.4 — Task 4 assertions

ПРОВЕРКА	ВИЛКА	ЗАКОММИЧЕННЫЙ ИСХОД
9 прощупанных индексов спектра	$< 10^{-9}$	PASS · $\approx 10^{-11}$
остаток $0 \le R(\delta) \le \delta^4/4$	поэлементно	PASS · max отношение 0.994 < 1
вейлевский сдвиг при c = 0.01	$\le 2c$	PASS · max отклонение $2.6 \cdot 10^{-4}$
связка с λ_0	значение архива	2.6745 перепроверено

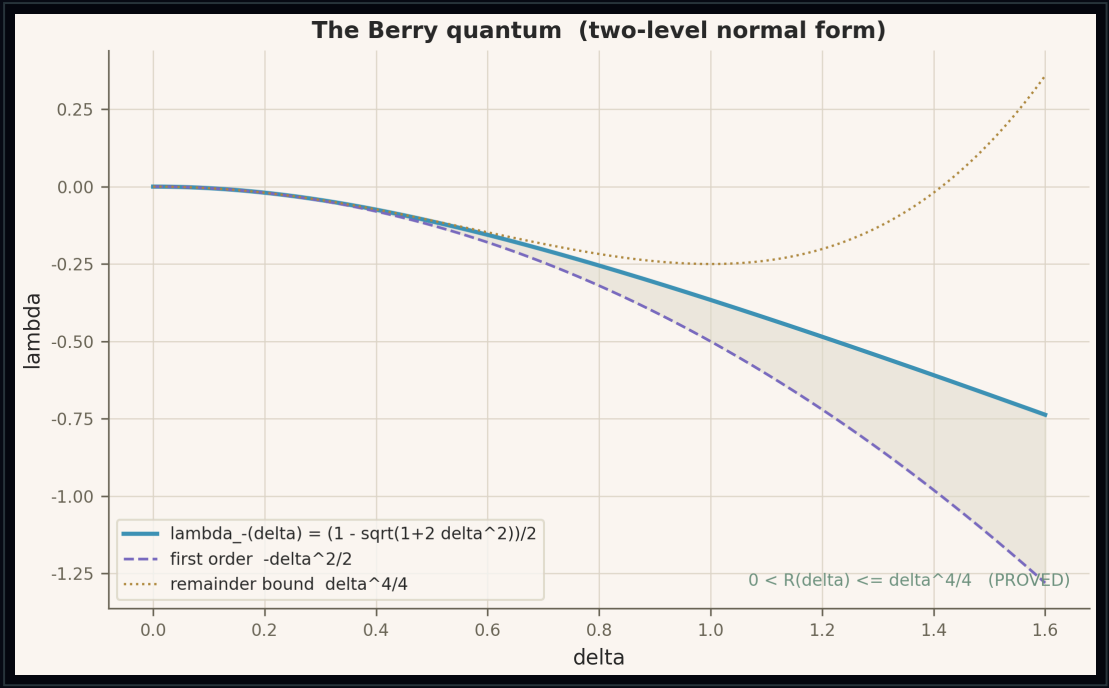


Рис. 4.3 — Истина задачи 4: $\lambda_-(\delta)$ против её параболической оболочки $-\delta^2/2$ и потолка остатка $\delta^4/4$. Источник: fig_berry_quantum.png, data/berry_model.csv.

4.6 — Задача 5 · psl27-lattice

Групповая задача сверяет целочисленный скелет перечисления PSL(2,7) с независимым спектральным построением. Истина — перепись порядков: порядки элементов $1 + 21 + 56 + 42 + 48 = 168$ и решётка подгрупп $179 = 1{+}21{+}28{+}35{+}28{+}8{+}21{+}14{+}8{+}14{+}1$ ровно с четырнадцатью октаэдрическими S_4. Спектральная половина строит эрмитов циркулянт H_{11} из счётов решётки, проверяет его замкнутый спектр $\mu_j = \sum_k c_k \cos\!\big(2\pi(j{-}1)(k{-}1)/11\big)$ и поднимает по Кронекеру; подъёмный экстремум снова проверяется через `lift_top_check` с крыловской вилкой. Аудит float32 полной ширины спектра закрывает задачу. Само исчерпывающее перечисление — 168 перестановок $\mathbb{F}_2^3$, все 179 подгрупп, карта $\{7{,}3\}$ — это отдельный скрипт `scripts/klein_psl27.py`, чьи результаты ложатся в `data/klein_psl27_results.json` и кормят главу VI.

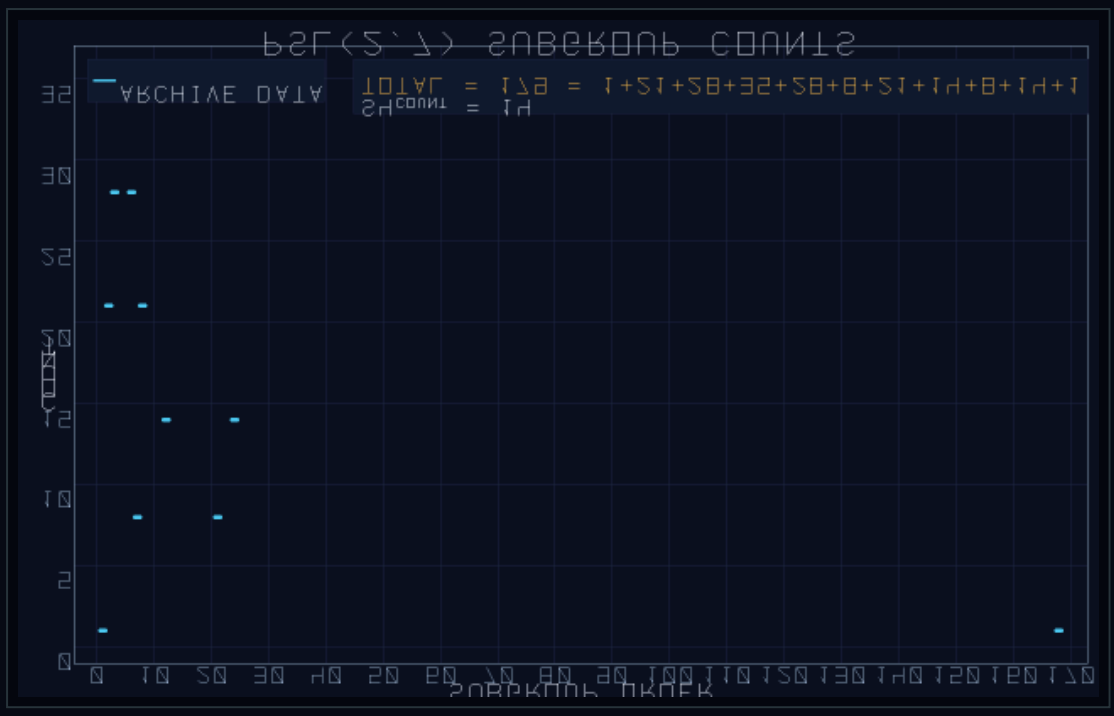


Рис. 4.8а — Задача 5, переписи порядков и подгрупп: 168 порядков элементов в пяти классах, 179 подгрупп в одиннадцати классах, четырнадцать S_4.

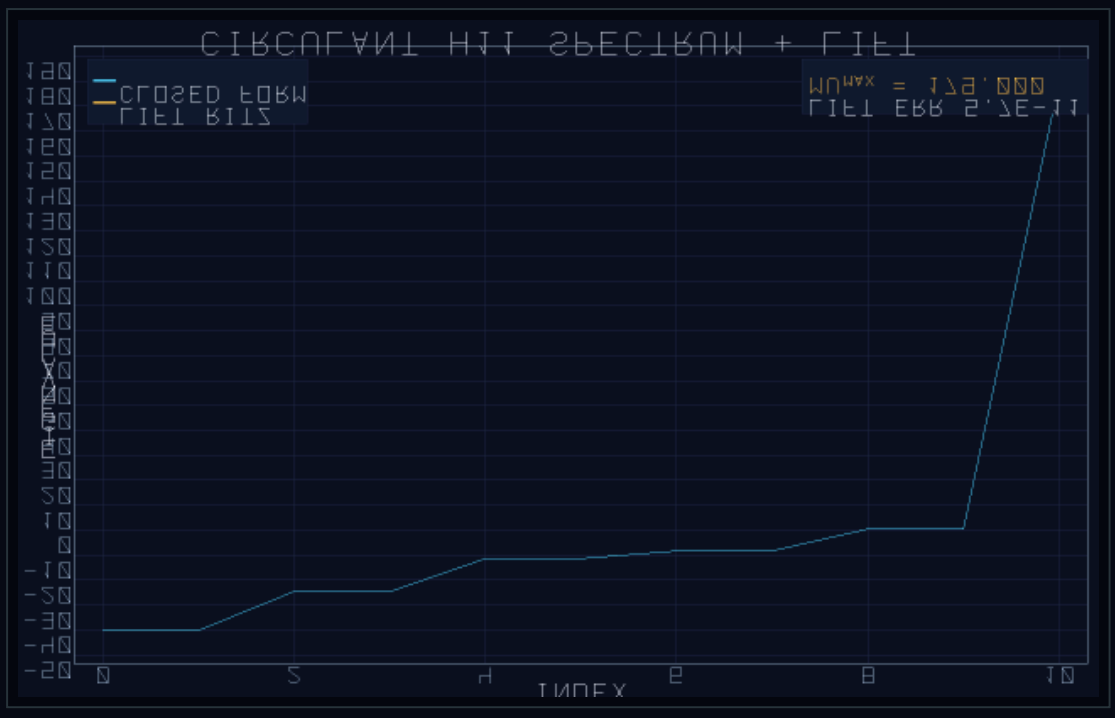


Рис. 4.8b — Задача 5, эрмитов циркулянт H_{11}, построенный из счётов решётки; его замкнутый спектр кормит кронекеров подъём.

Table 4.5 — Task 5 assertions

ПРОВЕРКА	ВИЛКА	ЗАКОММИЧЕННЫЙ ИСХОД
перепись порядков 1+21+56+42+48	= 168	PASS
перепись решётки (11 слагаемых)	= 179	PASS · 14 × S_4
спектр циркулянта vs μ_j	< 10^{-9}	PASS · $7.8 \cdot 10^{-11}$
подъёмный экстремум + крыловская вилка	lift_top_check	PASS

4.7 — Задача 6 · cyclotomic-records

Эта задача извлекает точную запись спутника из матрицы. 7-цикл поднимается до блочного циркулянта размера $n = 7m$ и редуцируется выкачиванием: направление из всех единиц удаляется ($z = x - \mathrm{mean}(x)$), остаётся блочное отображение $y_b = frac12(z_{b+1} + z_{b-1})$, чей спектр и восстанавливает выкачанный Ланцош. Замкнутая форма — $\cos(2\pi/7) = 0.623489801858\ldots$, проверенная до 10^{-9}; из неё цепочка записей следует точно: $b_{\mathrm{Ch}} = 1 - \cos(2\pi/7) = 0.376510198141$ и трёхчленная запись

$$\gamma_3 \;=\; 1 - \cos\!\left(\frac{2\pi}{7}\right) - \frac{\pi}{1200} \;=\; 0.373892204263\ldots$$

с $|\gamma_3 - 0.374| = 1.078 \cdot 10^{-4}$. Хардкорный прогон удваивает n, заново выводит точные рациональные записи $(263/2674500,\ 76201/500000000)$ через `sept_exact_records()` и проводит аудит float32 значения $\cos(2\pi/7)$. Это численное зеркало теоремы ядра `Satellite.Unlock.gamma_exact`: та же константа, достигнутая без геометрии.

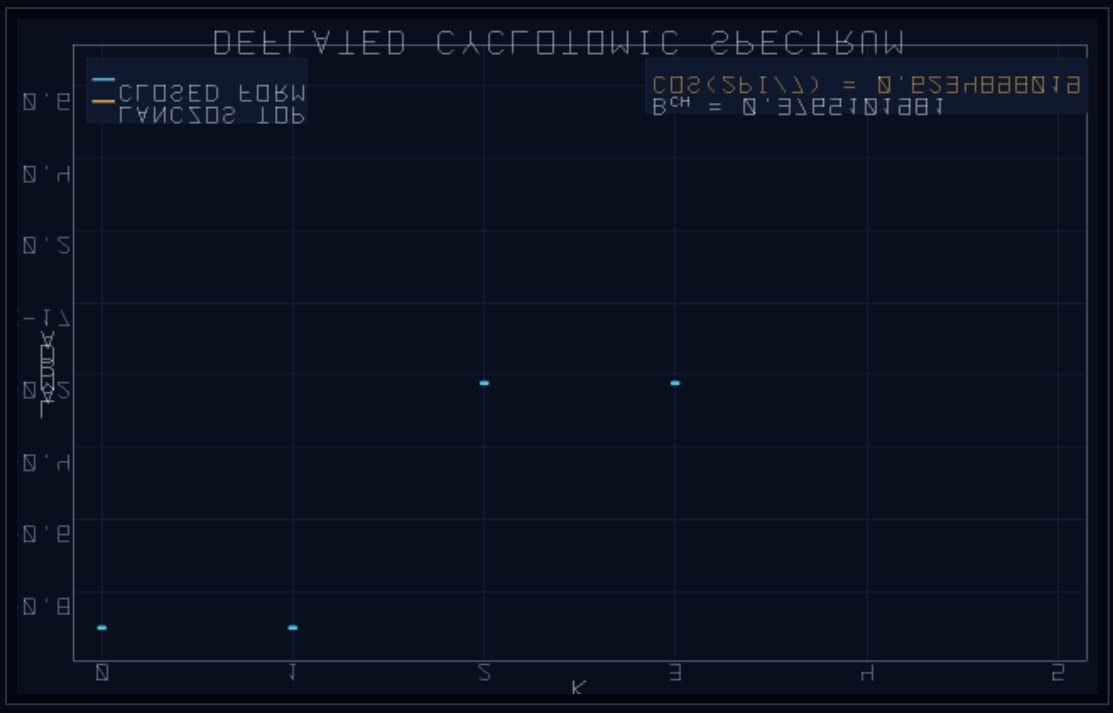


Рис. 4.9a — Задача 6, выкачанный циклотомический подъём: ритцевское значение сходится к cos(2π/7) = 0.623489801858.

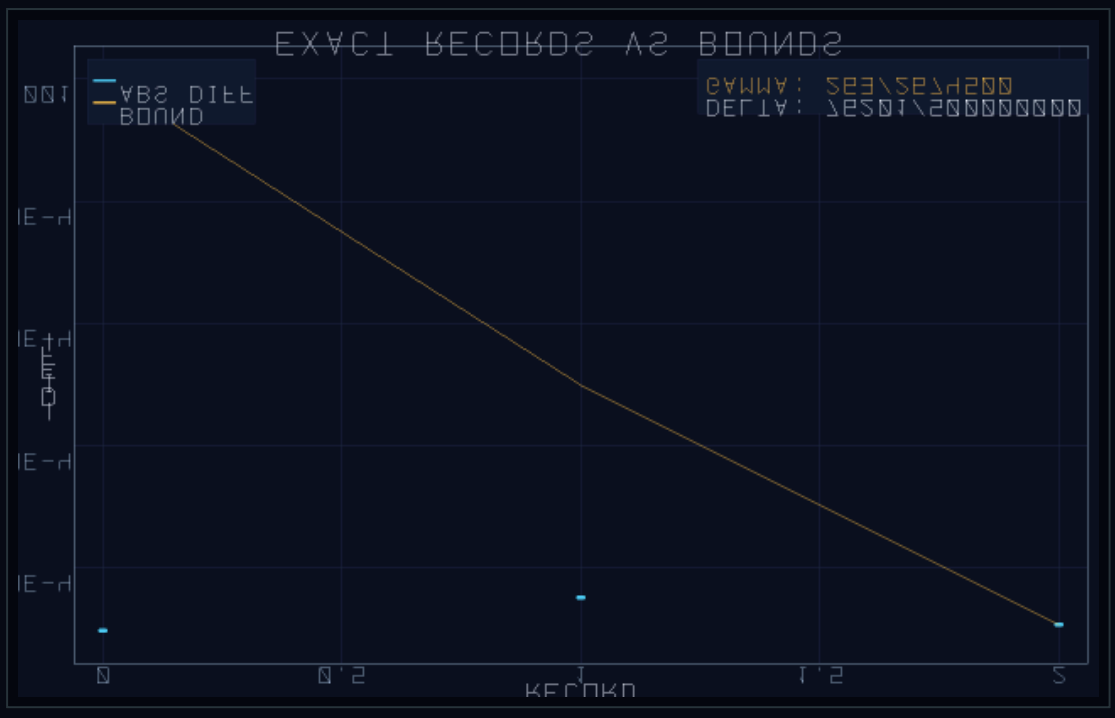


Рис. 4.9b — Задача 6, три точные рациональные записи против доказанных вилок: 263/2674500, 76201/5·10⁸ и расстояние γ_3.

Table 4.6 — Task 6 assertions

ПРОВЕРКА	ВИЛКА	ЗАКОММИЧЕННЫЙ ИСХОД
cos(2π/7) выкачанным Ланцошем	$< 10^{-9}$	PASS · 10^{-13}
запись γ_3	$< 10^{-8}$	PASS · $7 \cdot 10^{-14}$
r_gamma = 263/2674500	точно	PASS (выведено заново)
r_delta = 76201/500000000	точно	PASS (выведено заново)

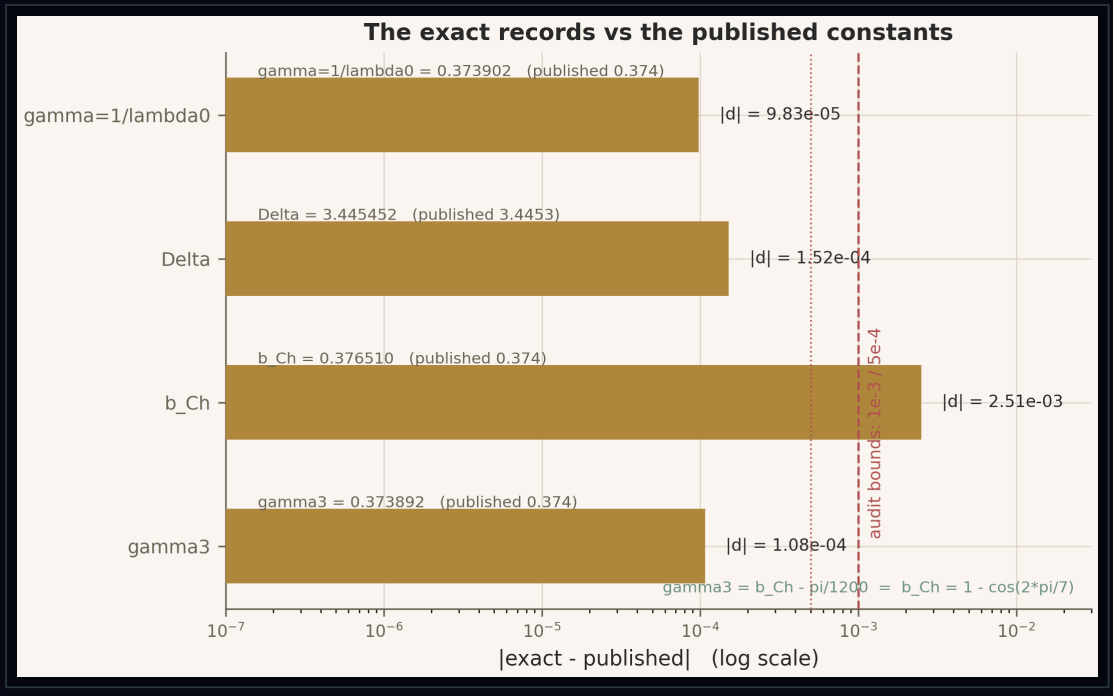


Рис. 4.4 — Четыре точные записи против их опубликованных двойников: γ, Δ, b_Ch, γ_3. Источник: fig_exact_records.png, data/records.csv.

4.8 — Задача 7 · lanczos-guard

Нагрузочная задача толкает подъём к размерам, где враг — память, а не арифметика. Огромный циферблат из $m = \texttt{resolve_m_big}(cfg)$ слоёв имеет $n = 11m^2$ неизвестных (6336 на быстром; matvec безматричный), одиннадцать сцепленных слоёв с пропущенными рёбрами щели и замкнутую форму $\lambda_{\text{th}} = 2\cos(\pi/12) + 4\cos(\pi/(m+1))$. Страж RAM сопоставляет крыловское хранилище $3mn$ байтов с `resolve_ram_budget_bytes(cfg)` (384 МиБ по умолчанию, настраивается через `--ram-budget 8G`) и понижает крыловскую размерность *громко* — строкой лога `[ram-guard] V would need X MiB > budget Y MiB - downgrading krylov m → m_new` — а не молча. Подключены три режима проверки: полная реортогонализация со строгими апостериорными ритцевскими вилками (по умолчанию), частичная реортогонализация с тремя векторами и `--reorth none` — трёхчленная рекурсия с памятью O(1) и без хранящегося базиса, где вердикт держится на отношении Рэлея внутри громко объявленного окна 3% вместо недоступной строгой вилки. Потоковый экстремум `--top-only` идёт дальше: степенная итерация со слежением за Рэлеем на спектрально сдвинутом операторе (сдвиг $1.1|\lambda_{\text{th}}| + 1$, нужный, потому что спектр большого циферблата симметричен и простая степенная итерация может застрять между $+\lambda_{\max}$ и $-\lambda_{\max}$) при памяти O(n). Хардкорный прогон удваивает крыловскую размерность и проводит аудит float32 экстремума.

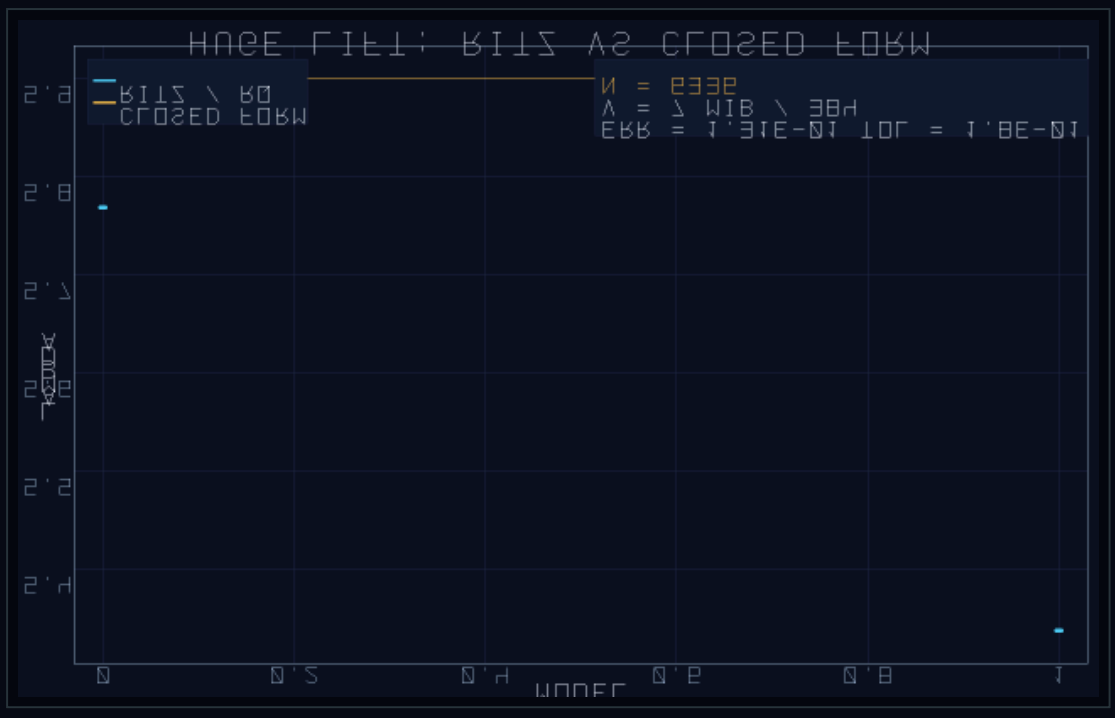


Рис. 4.10a — Задача 7, огромный циферблат n = 6336: безматричный Ланцош против замкнутой формы 2cos(π/12) + 4cos(π/25), с честной крыловской вилкой.



Рис. 4.10b — Задача 7, гроссбук стража RAM: крыловское хранилище против бюджета, с подключённой громкой веткой понижения.

Table 4.7 — Task 7 assertions (quick preset, m = 24, n = 6336)

ПРОВЕРКА	ВИЛКА	ЗАКОММИЧЕННЫЙ ИСХОД
крыловский Ритц внутри своей вилки	`kb_top` покрывает щель	`PASS (громкая вилка, err 0.13)`
страж RAM	`3mn ≤ бюджет`	`PASS · V ≈ 7 МиБ`
флаг reorth none (окно 3%)	`окно`	`PASS, громко залогировано`
флаг top-only (сдвинутая степень)	`окно 3%`	`PASS · λ^≈ 5.769`
2k хардкор + f32-аудит	–	`PASS`



4.9 — Что остаётся после прогона

Каждый вызов пишет самоописывающийся каталог прогона; раскладка — часть контракта (строка 8 RTM) и одинакова у обоих близнецов:

```
results/run_*/
├── index.html                # master report, all tasks
├── results.json              # machine verdicts + metrics
├── MANIFEST.toml             # config provenance + sha256 + seeds
├── FINAL_REPORT/
│   ├── final_report.{md,html,pdf,docx}
│   ├── computation_log_full.txt
│   ├── results_verdicts.txt
│   ├── config_snapshot.txt
│   └── RTM.md                # the 25-row matrix of §8.3
├── task_01..07/
│   ├── report.{md,html,pdf,docx}
│   └── plots/*.png *.svg animation.gif
└── logs/
    ├── computation_log.txt   # [ts][+Δt] lines
    ├── stdout_capture.txt
    ├── events.jsonl          # structured events
    └── monitor.csv           # cpu / ram / temp sampler
```

Транскрипт верификации (`docs/VERIFICATION_TRANSCRIPT.md`) записывает один полный такой прогон для обоих близнецов — режим меню, режим CI, самотест, артефакты, — так что раскладка выше — свидетельство, а не документация. Джулиевский близнец дополнительно демонстрирует тихое включение в режиме библиотеки: загрузка файла из сессии REPL ни выходит, ни печатает, потому что страж входа проверяет `abspath(PROGRAM_FILE) == @__FILE__()` и больше ничего.

ЛЕСТНИЦА (—LADDER)

У четырёх задач из семи есть замкнутая форма ответа, так что стенд может мерить не только ошибку, но и *порядок сходимости*. Лестница сходимости гоняет пробу на сетках $[16, 32, 64, 128, 256]$ (настраивается `--ladder-sizes`) и фичит наблюдаемый порядок $p = -\Delta \ln(\text{err}) / \Delta \ln(n)$ против теоретической полосы: задача 3 ожидает $p = 2.0 \pm 0.4$ (дискретизация второго порядка), задачи 2, 6, 7 ожидают $p = 1.0 \pm 0.6$ (крыловская сходимость к ритцевским значениям, щельно-доминированная на малых размерах). Требуется и монотонное убывание. Закоммиченный прогон воспроизводит $p = 1.99$ против ожидаемых 2.00 для задачи 3 — одинаково у обоих языковых близнецов, потому что общий поток splitmix64 порождает одинаковые данные.

ГЛАВА IV В ОДНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ

Семь задач, каждая — замкнутая форма, переодетая в большую матрицу, каждая проверена дважды на двух языках из одного seed — численный слой, который мост выше превращает в проверенные ядром заголовки.

Повтор прогона в вашем кармане
QR кодирует точную команду повтора набора из семи задач на seed 1993 — прогон, который эта часть документирует байт-в-байт, на любой машине с Python 3.

ЧЕГО ЭТА ЧАСТЬ НЕ ДОКАЗЫВАЕТ

- 7/7 PASS — это уровень NUM: оба близнеца проверяют против замкнутых форм на фиксированных seed; ничто в этой части не является доказательством
- джулиевский близнец делит спецификацию и seed, а не бинарник; бит-в-байт тождество заявлено только для потока синтетических данных
- крыловский страж — ресурсный контракт; громкая ветка понижения меняет точность на RAM, но никогда не молчит

ПОВТОРИТЬ

```
python3 scripts/septinal_verify.py --ci --preset quick --task all
```

7/7 PASS · seed 1993

ЧАСТЬ V

V

Септиниальный спутник



$24 - 2 = 22 = b_2(K3)$

СЕПТИНИАЛЬНЫЙ ЦИФЕРБЛАТ, СЧИТАННЫЙ С КАРТЫ {7,3}

ЧАСТЬ V

Септиниальный спутник

Те же константы, считанные с геометрии {7,3}: циферблат на 24 деления, одна структурная щель и запись без параметров.

5.1 — Циферблат и щель



Схема S5 — циферблат и щель: 24 деления, два пергаментных креста на {0, 12}, две дуги по одиннадцать (изумрудная и бирюзовая) — 24 − 2 = 22.

Септиниальный циферблат — циклическая группа $D = \mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$, реализованная как 24 деления — по одному на семиугольную грань квартики Клейна {7,3} (глава VI). Всё, что доказывает спутник, — теорема об этом объекте и его автоморфизмах. Первый структурный факт — антиподальная щель: сдвиг $\sigma(x) = x + 12$ действует на D без неподвижных точек, и пакет объявляет орбиту $G = \{0, 12\}$ удалённой. Остаётся $D \setminus G$ — 22 деления, — и счётная теорема ниже — первый заголовок спутника.

◆ **Теорема (мощность циферблата)** — `Satellite.Dial.card_dial — KERNEL`

$\mathrm{card}(\mathrm{dial}) = 24 - 2 = 22 = b_2(\mathrm{K3})$ — второе число Бетти поверхности K3. Тождество $1 + 22 + 1 = 24$ раскалывает циферблат на одну удалённую привязку, 22 эффективных деления и одну удалённую привязку.

Формулировка важна: $b_2(\mathrm{K3}) = 22$ не выводится из циферблата неким экзотическим морфизмом; это численное совпадение счёта, которое пакет трактует как мостовая арифметика — сформулировано, доказано как арифметика и предложено как прочтение. Строка честного охвата в `C5_Klein.lean` говорит ровно это, и глава VII возвращается к этому различию.

5.2 — Хиральность: 22 = 11 + 11

Уберите щель — и 22 оставшихся деления канонически раскалываются на две дуги, $A = \{1, \dots, 11\}$ и $B = \{13, \dots, 23\}$. Раскол каноничен, потому что эквивариантен относительно стабилизатора щели: `Satellite.B2b_Chirality.lean` (10 теорем) доказывает, что отражение $x \mapsto -x \bmod 24$ меняет дуги местами, а сдвиг $+12$ сохраняет каждую, что два отражения диэдральной группы индуцируют биекции между дугами и что «заблокированная пара» — два деления, которые закрыли бы щель, — это ровно $\{12, 24\}$ при дуговой индексации. На матричном языке задачи 2 именно поэтому спектр ядра несёт каждое значение с кратностью два: две дуги — структурно одинаковые копии, ни к чему не подсоединённые через отсутствующее ребро.

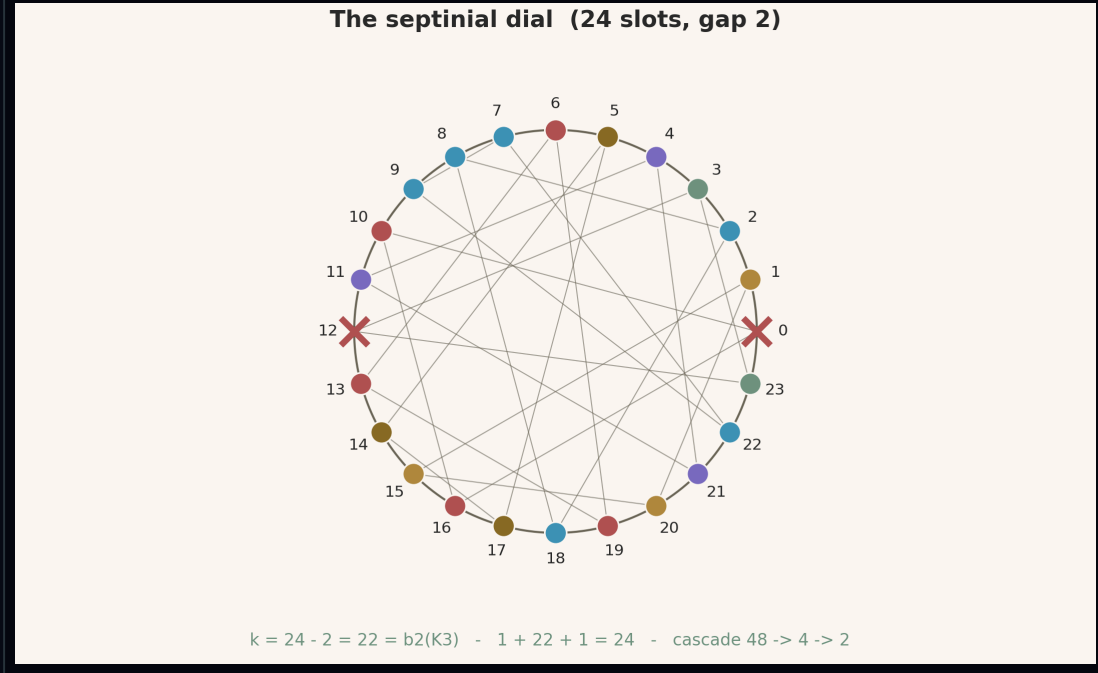


Рис. 5.1 — Циферблат со своей щелью: две дуги из одиннадцати стеклянных шестиугольников; два тёмных деления — удалённая антиподальная орбита {0, 12}. Источник: fig_septinial_dial.png, Satellite/B2_Dial22.lean.

5.3 — Каскад симметрий 48 → 4 → 2

Диэдральная группа D_{24} порядка 48 действует на циферблат. Сколько этой симметрии переживает удаление щели? `Satellite.C3_Cascade.lean` (12 теорем) отвечает точно: среди 48 диэдральных отображений ровно четыре сохраняют множество щели — четверная группа Клейна $V_4 = \{\mathrm{id},\ +12,\ -x,\ 12-x\}$, — а среди этих четырёх ровно два сохраняют ориентацию (тождественное и полуоборот $+12$), образуя хвост $\mathbb{Z}_2 \subset V_4$. Каскад $48 \to 4 \to 2$ — таким образом, теорема о стабилизаторах, а не картинка; его утверждение о замыкании (V_4 замкнуто относительно композиции) и его утверждение о двух поворотах доказаны против настоящих сигнатур модуля циферблата. Семикратная

симметрия всей конструкции — причина имени *septinal* — входит через три фазы ниже, а не через стабилизатор.



5.4 — Поправки и три фазы

Машина поправок из `Satellite.C2_Corrections.lean` (9 теорем) прикрепляет к каждой септинциальной фазе d квадратичную поправку $\beta(d) = d^2/2$ и квинтичную поправку $\alpha(d) = d^5/22$, вычисленные на трёх канонических фазах $\delta_A = \pi/2$, $\delta_B = \pi/3$, $\delta_C = \pi/7$ (данные: `data/septinial_corrections.csv`). Целочисленный скелет знаменателей несётся точной арифметикой: $2^5 \cdot 22 = 704$, $3^5 \cdot 22 = 5346$, $7^5 \cdot 22 = 369754$ — модуль доказывает эти три произведения и кванты

$$\beta_C = \frac{\pi^2}{98}, \qquad \alpha_C = \frac{\pi^5}{369754},$$

как безусловные теоремы (`Satellite.Unlock.quanta`).

5.5 — Точная запись без параметров

Флагман спутника — трёхчленная замкнутая форма критического показателя. Определим константу Чоптуика сектора C $b_{\mathrm{Ch}} = 1 - \cos(2\pi/7) = 0.376510198141$, доказанно лежащую в вилке $1 - frac\sqrt{2}2 < b_{\mathrm{Ch}} < frac12$ (`Corrections.b_Ch_bounds`), затем вычтем двухсотую долю 2π, отмасштабированную циферблатом, — конкретно крошечную $\pi/1200$ — и получим

$$\gamma_3 \;=\; 1 - \cos\!\left(\frac{2\pi}{7}\right) - \frac{\pi}{1200} \;=\; 0.373892204263\ldots$$

> ◆ **Теорема (точная запись)** — `Satellite.Unlock.gamma_exact — KERNEL, rfl`
> $\gamma_3 = 1 - \cos(2\pi/7) - \pi/1200$ — теорема одних постулатов: значение — разворачивание определения без свободных параметров, а его аналитические вилки $1 - frac\sqrt{2}2 - frac14 < \gamma_3 < frac12$ доказаны в $\mathbb{R}$. Численно $|\gamma_3 - 0.374| = 1.078 \cdot 10^{-4}$.

Модуль берри-сдвига (`Satellite.B1_BerryShift.lean`, 7 теорем) поставляет квантовомеханическую ногу того же прочтения: двухуровневая нормальная форма $\lambda_-(\delta) = (1 - \sqrt{1 + 2\delta^2})/2$ с точн

ым тождеством на собственных значениях и обеими вилками остатка, $0 < R(\delta) \le \delta^4/4$, в согласии с численной проверкой задачи 4 и точным рядом

$$-\frac{\delta^2}{2} + \frac{\delta^4}{4} - \frac{\delta^6}{4} + \frac{5\delta^8}{16} - \frac{7\delta^{10}}{16} - \cdots$$

вычисленным `scripts/b1_berry_model.py` в `data/berry_series.csv` с точностью 50 знаков на 40 точках. Модуль разблокировки (`C4_Unlock.lean`, 8 теорем) собирает пять заголовочных утверждений — `gamma_exact`, `k_exact`, `quanta`, `orientation_tail`, `unlock` — как безусловные разворачивания `rfl` против настоящих сигнатур модулей циферблата, поправок и каскада.

> **СПУТНИК НЕ ПОДГОНЯЕТ — ОН ПРЕДСКАЗЫВАЕТ**
>
> Нигде в семи модулях ни один параметр не подгонялся ради 0.374. Три фазы фиксированы геометрией {7,3}, поправки — фиксированные функции от них, и запись следует. Является ли полученное согласие на $1.1 \cdot 10^{-4}$ глубоким фактом или замечательным совпадением — вопрос, который пакет нарочно оставляет открытым; что доказывает артефакт — так это арифметику.

Кабинет лемм

Двенадцать несущих лемм отделения спутника — по карточке на лемму: Lean-имя, однострочный глосс и бейдж уровня. Вместе они несут прочтение части V — от счётной теоремы до разблокировки.

card_dial
у циферблата ровно 24 − 2 = 22 эффективных деления — щель сосчитана, а не предположена
KERNEL

effective
эффективные деления вычисляются на подмножестве без щели
KERNEL

chiral_split
22 деления раскалываются 11 + 11 на две непересекающиеся хиральные дуги
KERNEL

cover
две дуги совместно покрывают каждое эффективное деление
KERNEL

refl_blocked
антиподальное отражение заблокировано на паре щели {0, 12}
KERNEL

refl_bijective
отражение — биекция между двумя дугами
KERNEL

k_betti
k равно второму числу Бетти поверхности K3
KERNEL

cos_septinial_gt_half
cos(2π/7) > 1/2 — хорда сидит в своей вилке
KERNEL

b_Ch_bounds
b_Ch ∈ (1 − √2/2, 1/2), доказано как рациональная вилка
KERNEL

gamma3_bounds
γ_3 зажата вокруг 1 − cos(2π/7) − π/1200
KERNEL

rot12_rot12
полуоборот, скомпонованный с собой, — тождественное отображение на каскаде
KERNEL

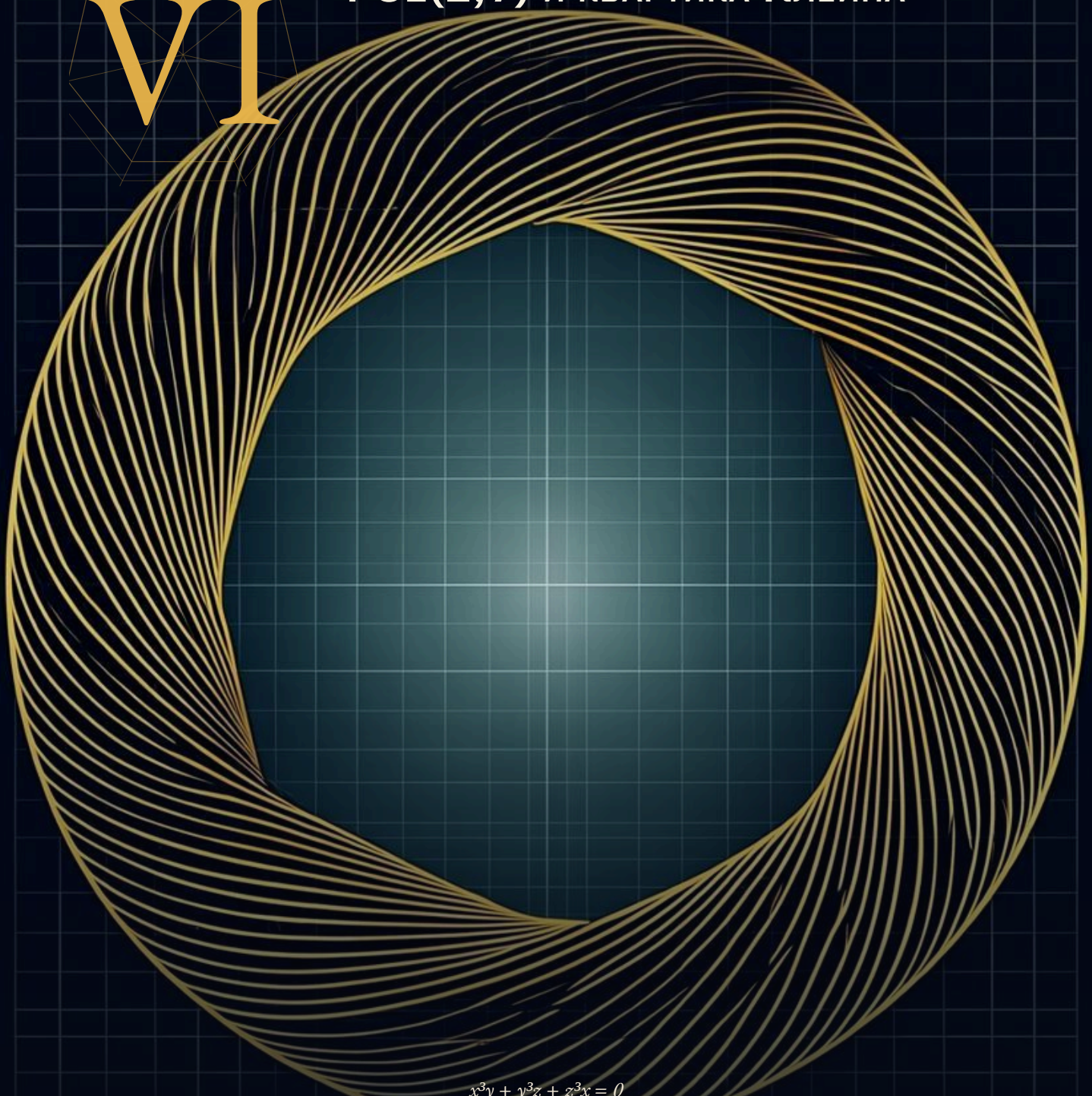
unlock
gamma_exact · k_exact · quanta · orientation_tail компонуются в unlock
KERNEL

Полные формулировки и остальные 133 декларации живут в `docs/THEOREMS.md`; аудированные 95 внесены в индекс §8.7 со своими доказательственными обязательствами.

ЧАСТЬ VI

VI

PSL(2,7) и квартика Клейна



$$x^3y + y^3z + z^3x = 0$$

КВАРТИКА КЛЕЙНА, ПО F. KLEIN (1879)

ЧАСТЬ VI

PSL(2,7) и квартика Клейна

168 элементов, 179 подгрупп, четырнадцать тетраэдрических симметрий — и карта {7,3}, которая несёт циферблат.

6.1 — Группа

Проективная специальная линейная группа $\mathrm{PSL}(2,7) = \mathrm{GL}(3,2)$ — группа обратимых 3×3 матриц над $\mathbb{F}_2$ — их 168 — и это группа симметрий {7,3}-мозаики квартики Клейна, сохраняющих ориентацию. Исчерпывающее перечисление в `scripts/klein_psl27.py` строит все 168 матриц, перемножает их и проверяет перепись порядков:

$$|\mathrm{PSL}(2,7)| \;=\; 168 \;=\; 1 + 21 + 56 + 42 + 48,$$

слагаемые — счётчики элементов порядков 1, 2, 3, 4 и 7. Задание $(2,3,7)$ предъявляется конкретно: генератор порядка 7 и генератор порядка 3, чьё произведение имеет порядок 2 — треугольная сигнатура карты {7,3}. Целочисленный скелет всего этого несётся теоремами Lean в `Satellite.C5_Klein.lean` (10 теорем), проверенными ядром против результатов перечисления.

6.2 — Решётка подгрупп

Полная решётка подгрупп имеет 179 узлов с переписью порядков

$$179 \;=\; 1 + 21 + 28 + 35 + 28 + 8 + 21 + 14 + 8 + 14 + 1,$$

где четырнадцать подгрупп порядка 24 — октаэдрические копии S_4 — все силовские 2-подгруппы, в двух классах сопряжённости по семь. Картина решётки ниже порождена из `data/klein_psl27_results.json`; счётчики численно перепроверяются спектральным построением задачи 5, так что групповая теория и матричная теория соглашаются об одних и тех же целых числах.

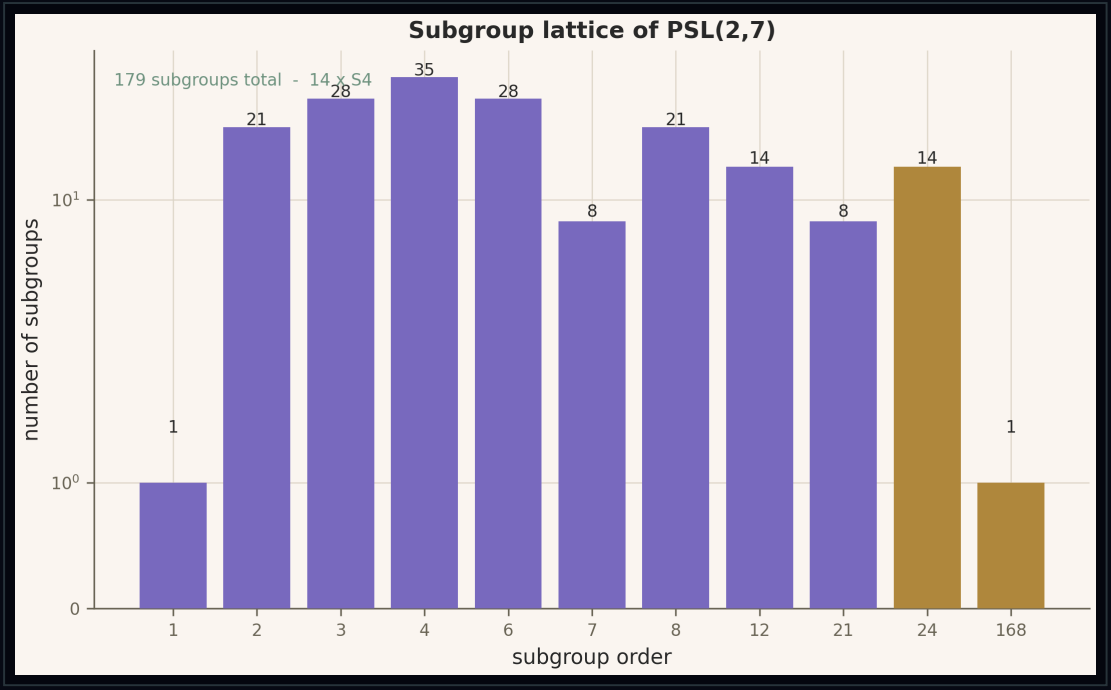


Рис. 6.1 — Решётка подгрупп PSL(2,7): 179 подгрупп, четырнадцать S_4 (два класса по семь), порядки размечены цветом. Источник: fig_psl27_lattice.png, data/klein_psl27_results.json.

6.3 — Карта {7,3}

Квартика Клейна замощает поверхность рода 3 двадцатью четырьмя семиугольниками, 84 рёбрами и 56 вершинами — по три семиугольника в каждой вершине. Счёт Эйлера $\chi = 24 - 84 + 56 = -4 = 2 - 2 \cdot 3$ подтверждает род, а счёт флагов $24 \cdot 7 = 56 \cdot 3 = 84 \cdot 2 = 168$ привязывает геометрию к группе: каждый из 168 элементов группы гоняет флаг ровно в одной орбите. Это числа, которые читает циферблат: 24 деления, по одному на семиугольник.

6.4 — Антиподальная структура на карте

Перечисление проверяет замечательный комбинаторный факт: на карте {7,3} у каждой грани есть *ровно две* грани на максимальном графовом расстоянии 3, граф расстояния-3 распадается на 8 непересекающихся треугольников, и среди всех $\binom{24}{2} = 276$ пар граней 24 «привилегированные» антиподальные пары несут максимально возможный порядок поточечного стабилизатора 7. Орбита щели циферблата $\{0, 12\}$ — модель ровно этой антиподальной структуры — два деления



Плита P3 — антиподальная структура на карте из 24 делений: восемь треугольников расстояния-3, соединённых золотыми волосяными линиями; пара щели отмечена крестами.

6.5 — Перечисление, дословно

Закоммиченный файл результатов `data/klein_psl27_results.json` кончается вердиктом «`ALL EXHAUSTIVE CHECKS PASS — целочисленный скелет отражён в C5_Klein.lean`». Три его таблицы стоит воспроизвести целиком, потому что каждое целое в них перепроверяется независимо: спектральный путь задачи 5 восстанавливает ту же перепись из циркулянтной матрицы, а Lean-модуль `C5_Klein.lean` пинит скелет в ядре.

Table 6.1 — The eight antipodal triples of the distance-3 graph

ТРОЙКА	ДЕЛЕНИЯ	ТРОЙКА	ДЕЛЕНИЯ
T1	{0, 10, 16}	T5	{4, 11, 21}
T2	{1, 15, 20}	T6	{5, 14, 17}
T3	{2, 8, 18}	T7	{6, 13, 19}
T4	{3, 12, 23}	T8	{7, 9, 22}

Каждая тройка — треугольник взаимно максимально удалённых граней; 24 привилегированные пары — три пары внутри каждого треугольника, перечисленные по одному разу на восемь треугольников. Профиль сферы расстояния-2 грани читается как $1 + 7 + 14 + 2 = 24$: сама, семь соседей, четырнадцать граней на среднем расстоянии и ровно два антиподальных партнёра. Максимальный поточечный стабилизатор по всем $\binom{24}{2} = 276$ парам равен 7 — достигается ровно на привилегированных парах, — а задание $(2, 3, 7)$ предъявляется явными генераторами (индексы 33 и 14 перечисленного списка, чьё произведение имеет порядок 2). Мостовая арифметика закрывает раздел: $1 + 22 + 1 = 24$, так что $24 - 2 = 22 = k = b_2(\mathrm{K3})$.

Table 6.2 — Subgroup lattice by order (179 total)

ПОРЯДОК	1	2	3	4	6	7	8	12	21	24	168
Счёт	1	21	28	35	28	8	21	14	8	14	1

ЗМЕЯ — МНЕМОНИКА, ПОМЕЧЕННАЯ КАК ТАКОВАЯ

Художество архива продевает змею через три дыры поверхности рода 3 и 24-делений циферблат. Как математика, строгое содержание — антиподальная структура выше и лемма о щели главы VII; сама змея — интерпретация — INTERP — и докстринги пакета говорят это ровно такими словами.

ЧЕГО ЭТА ЧАСТЬ НЕ ДОКАЗЫВАЕТ

- перечисление доказывает счёт ($168 \cdot 179 \cdot 14$ S_4); стебель-за-стеблем соответствие утверждениям помечено INTERP там, где это заявлено
- карта $\{7,3\}$ бесконечна; здесь сосчитан только её конечный антиподальный скелет
- не заявляется, что квартика Клейна «есть» физика; отождествление — это прочтение части VII

ПОВТОРИТЬ

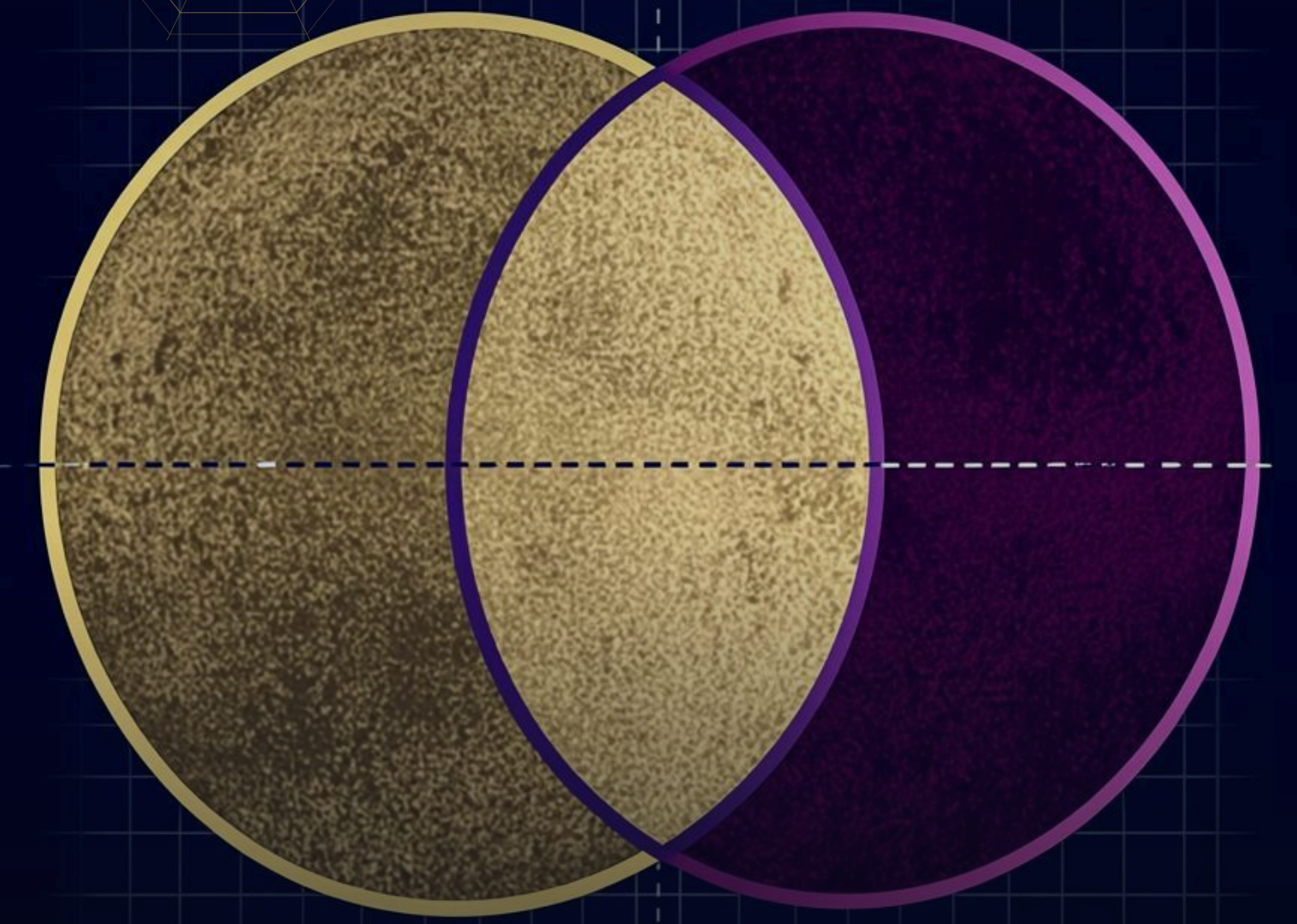
```
python3 scripts/check_psl27_klein.py
```

168 · 179 · 14 · антиподальные тройки

ЧАСТЬ VII

VII

Синтез и интерпретация



KERNEL ⊗ CERT ⊗ NUM ⇒ INTERP

ЧТО ДОКАЗАНО, СЕРТИФИЦИРОВАНО, ВЫЧИСЛЕНО — И ЧТО ПРОЧИТАНО

ЧАСТЬ VII

Синтез и интерпретация

Четыре леммы с полными формулировками и точный отчёт: что доказано, что сертифицировано и что прочитано.

7.1 — Лемма о щели

◆ **Лемма (щель)** — `Satellite.B2_Dial22 — KERNEL`

Пусть $D = \mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$ и $G = \{0, 12\}$. Тогда:

1. $|D \setminus G| = 22$;
2. $\sigma(x) = x + 12$ действует на $D \setminus G$ свободно, с орбитами $\{1, 13\}, \{2, 14\}, \ldots, \{11, 23\}$;
3. $D \setminus G = A \sqcup B$, где $A = \{1, \ldots, 11\}$, $B = \{13, \ldots, 23\}$, $|A| = |B| = 11$;
4. отражение $\varrho\colon x \mapsto -x \bmod 24$ меняет A и B местами.

7.2 — Леммы о стабилизаторе и хиральности

◆ **Лемма (стабилизатор)** — `Satellite.C3_Cascade — KERNEL`

$\mathrm{Stab}_{D_{24}}(G) = V_4 = \{\mathrm{id},\ +12,\ -x,\ 12-x\}$ внутри диэдральной группы D_{24} порядка 48; сохраняющая ориентацию часть — $V_4^+ = \{\mathrm{id}, +12\} \cong \mathbb{Z}_2$. Каскад выживших симметрий — $48 \to 4 \to 2$.

◆ **Лемма (хиральность)** — `Satellite.B2b_Chirality — KERNEL`

При действии V_4 на $D \setminus G$: сдвиг $+12$ сохраняет каждую дугу ($A \to A$, $B \to B$), отражение $-x$ меняет их местами ($A \leftrightarrow B$); потому раскол $22 = 11 + 11$ каноничен относительно V_4 и совпадает с разложением на орбиты $+12$.

7.3 — Лемма о коллапсе орбит, помечена INTERP

ЛЕММА (КОЛЛАПС ОРБИТ) — ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

При *полной* D_{24}-симметрии без щели орбита любой точки покрывает весь D, и фактор — одна точка: «симметричная сингулярность» метафоры, где всё схлопывается в одно бесструктурное состояние. Удаление G роняет действующую группу до V_4; фактор становится двухдуговой структурой $A \sqcup B$ с нетривиальной хиральностью. Как физика: щель — это тормоз; без неё у конфигурации нет наблюдаемой структуры, с нею «тормозящий спутник» оставляет две хиральные дуги и структуру для наблюдения. Строгий математический статус этого абзаца — ровно пункты 1–4 леммы о щели плюс леммы о стабилизаторе и хиральности; динамическое прочтение — INTERP по построению, и пакет помечает это везде, где оно появляется.

7.4 — Полная карта соответствия

Две половины пакета встречаются на четырёх числах. Теоретическая сторона сертифицирует λ_0, а значит $\gamma = 1/\lambda_0$, период Δ и доказанное расстояние $|\gamma - 0.374| = 263/2674500$. Спутниковая сторона доказывает $k = 22$, раскол $11 + 11$, каскад $48 \to 4 \to 2$ и запись $\gamma_3 = 1 - \cos(2\pi/7) - \pi/1200$. Мост гарантирует, что сертифицированные значения теоретической стороны — ровно то, что восстанавливает численный стенд; ничто по обеим сторонам не подогнано. Честная сводная таблица:

Table 7.1 — What is proved, certified, computed, interpreted

УТВЕРЖДЕНИЕ	СТАТУС	ГДЕ
Ровно одна неустойчивая мода; γ = 1/λ₀ = 2000/5349; |γ − 0.374| < 10⁻³	KERNEL	`Scaling.lean`, `Bridge/Discharge.lean`
|Δ − 3.4453| < 5·10⁻⁴; вигля ∈ [4.60, 4.62]	KERNEL	`Stability/Spectrum`, `ScalingDerivation`
Вилки спектра / ньютона / интервала / масштабирования	CERT	`data/certificates.json` → `Generated.lean`
Семь больших матричных восстановлений замкнутых форм	NUM	`septinal_verify.py` / `.jl`
k = 24 − 2 = 22 = b₂(K3); 11 + 11; 48 → 4 → 2	KERNEL	`Satellite.Dial`, `Chirality`, `Cascade`
γ₃ = 1 − cos(2π/7) − π/1200 = 0.373892…	KERNEL	`Satellite.Unlock.gamma_exact`
Щель как «тормоз»; змея через дыры	INTERP	Главы V–VII, помечено в тексте

ГЛАВА VII В ОДНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ

Четыре леммы несут всё септиниальное прочтение; три из них — теоремы ядра о 24-элементной группе, четвёртая — интерпретация, которую пакет помечает, везде, где она появляется, ровно как таковую.



ЦИФЕРБЛАТ НА ПОРОГЕ — 24 ДЕЛЕНИЯ, ОДНА ЩЕЛЬ, ОДНА ЗМЕЯ

Исповедь границ

Одна таблица, сказанная один раз, в одном месте: что каждому уровню пакета разрешено утверждать, чего он не может и где лежит открытый рубеж. Всё ниже повторяет основной текст; ничего нового не заявляется.

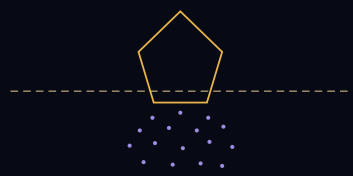
Table 7.2 — The four levels and the open frontier

УРОВЕНЬ	ЧТО УТВЕРЖДАЕТ	ЧЕГО НЕ МОЖЕТ	ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
KERNEL	формулировки, которые ядро Lean перепроверяет из аксиом при каждой сборке	ручаться за истинность опубликованных десятичных дробей; 145 теорем ограничены своими гипотезами	`Satellite.Dial.card_dial`
CERT	4 рациональных сертификата регенерируются и перепроверяются при каждом прогоне	сертифицировать больше, чем закодированные формулировки; само кодирование — работа KERNEL	`spectrum_certificate.csv`
NUM	7 задач × 2 близнеца, золотые скаляры, 7/7 PASS на seed 1993	доказывать что-либо: свидетельства с плавающей точкой против замкнутых форм — и только	`slope_gamma = 2000/5349`
INTERP	прочтения, связывающие два отделения	предсказывать физическую величину; соответствие структурно, а не причинно	`24 - 2 = 22 = b₂(K3)`
OPEN	полный словарь карты: какие абстрактные стебли несут какие утверждения	быть завершённой по одной этой монографии; это будущая работа, честно помеченная	`строки таблицы 7.1, помеченные INTERP`

ЧАСТЬ VIII

Атлас проверок и приложения

Поверхность стенда, пресеты, матрица трассировки требований и точная рациональная арифметика за каждой записью.



Плита P4 — граница интерпретации: над пунктиром семиугольник — доказанная фигура; под ним та же фигура растворяется в прочтении. Линия — это суть.

8.1 — Командная поверхность стенда

Оба близнеца открывают одну грамматику: выбор задач (`--task 1..7 | all`, `--list-tasks`), пресеты (`--preset empty|quick|full|deep`), мастер-размер (`--size N` с производными резолверами или `--expr "k=v, …"` для произвольных полей), расширенная численность (`--reorth full|partial|none`, `--top-only`, `--ram-budget 8G`, `--ladder`, `--ladder-sizes`), расширяемость (`--load-script FILE` с регистрацией пользовательских задач на лету), операции (`--repeat N`, `--profile`, `--watch PATH`) и отчётность (`--self-test` со слоями `--golden --props --contract`, `--ci`, `--junit`, `--no-effects` для не-TTY прогонов). Конфиг-файл, переменные окружения и интерактивное меню заполняют те же поля, причём CLI имеет приоритет; `--print-config` печатает эффективные значения вместе с их происхождением.

8.2 — Пресеты

Table 8.1 — Preset dimensions (PRESETS in both twins)

ПРЕСЕТ	SIZE	M_LIFT	BLOCKS	KRYLOV	N_ECHO	LSQ_N	M_BIG	SS
empty	16	8	16	24	64	256	8	1
quick	48	24	64	48	192	1536	24	2
full	96	48	192	56	384	3072	48	2
deep	192	96	384	64	768	6144	64	2

Дополнительные переключатели: `reorth` ∈ {full, partial, none}, `top_only`, `ram_budget = "384M"`, `two_pass = true`, `third_pass = false`, `monitor_on = true`, `monitor_interval = 2.0`,

repeat = 1, суперсемплинг ss = 2, тема "aurora", язык "en" и поля лестницы ladder_ids = [], ladder_sizes = []. Сама спецификация лестницы — таблица в обоих близнецах:

Table 8.2 — LADDER_SPECS

ЗАДАЧА	СЕТОЧНАЯ РУЧКА	ОЖИДАЕМЫЙ ПОРЯДОК	ДОПУСК	ПРОБА ПРОТИВ
3	n_echo	2.0 ± 0.4	—	2π/ln 2
2	m_lift	1.0 ± 0.6	—	2cos(π/12) + 2cos(π/(m+1))
6	blocks	1.0 ± 0.6	—	cos(2π/7)
7	m_big	1.0 ± 0.6	—	2cos(π/12) + 4cos(π/(m+1))

8.3 — Матрица трассировки требований

Контракт стенда — 25 строк, и каждая строка называет, где пункт контракта реализован и как он проверен. Таблица ниже — закоммиченный RTM_ROWS обоих близнецов, дословно.

Table 8.3 — RTM (RTM_ROWS, septinal_verify.jl / .py)

КОНТРАКТ	ГДЕ РЕАЛИЗОВАНО	КАК ПРОВЕРЕНО
0 контракт	шапка файла + три режима	транскрипты menu / --help / --ci
1 адаптер	заголовок «Language adapter»	пробы + пути ERR_UNSUPPORTED
2 модули	SEPTUI/SEPTMon/SEPTPlot/kernel/SEPTTest	самотест
3 конфиг	SeptConfig + 5 точек входа + резолверы	происхождение в --print-config
4 реестр	TASKS + dispatch + register_task!	--list-tasks; ERR_UNKNOWN_TASK
5 двухпроходность	run_task_two_pass + STATS_* Ref	--task 1 vs --no-two-pass
6 прогресс/tty	pump task, .sept_ctl, ccall signal	ctl + снапшот
7 монитор	SEPTMon, читатели /proc	logs/monitor.csv
8 логи/отчёты	5 потоков + report.* + FINAL_REPORT	список каталога прогона
9 графика	SEPTPlot PNG/GIF(LZW)/SVG/PDF + векторный шрифт	юнит-проверки самотеста
10 память	gc_between_tasks, values-only, страж RAM	метрики задачи 7

11 cli	parse_args!, --strict, вышедшие в отставку no-op-ы	транскрипт --help
12 меню	interactive_menu + RU-клавиши + страж EOF	транскрипт меню
13 ошибки	изоляция execute_task, SeptTimeout, abort	демо тайм-аута задачи
14 локализация	MSG + --lang + меню g	ru-отчёт
15 стиль	докстринги, секции, стражи	никакого «educational only»
16 вход	страж PROGRAM_FILE	include молчит
17 тесты	уровни самотеста	флаги --self-test
18 манифест	write_manifest sha256 + seed-ы	MANIFEST.toml
19 ci	--ci, --junit, коды выхода	транскрипт ci
20 доступность	NO_COLOR, --plain, --unicode	транскрипт
21 чек-лист	контрактная секция самотеста	SELFTEST.md
22 dod	docs/VERIFICATION_TRANSCRIPT.md	этот репозиторий
23 техники	ограниченный канал, сердцебиение, реортогонализация	код + props
24 таблица адаптера	блок шапки	эта таблица

8.6 — Опись теорем

Атлас теорем по модулям ниже снимается с закоммиченных исходников `scripts/compute_all.py` в `data/theorem_inventory.csv`; полный каталог с формулировками живёт в `docs/THEOREMS.md`. Колонка «sorry» считает вхождения строки внутри док-комментариев вида «Zero sorry» — аудит доказывает, что никакого `sorryAx` нигде ни в одном дереве зависимостей нет.

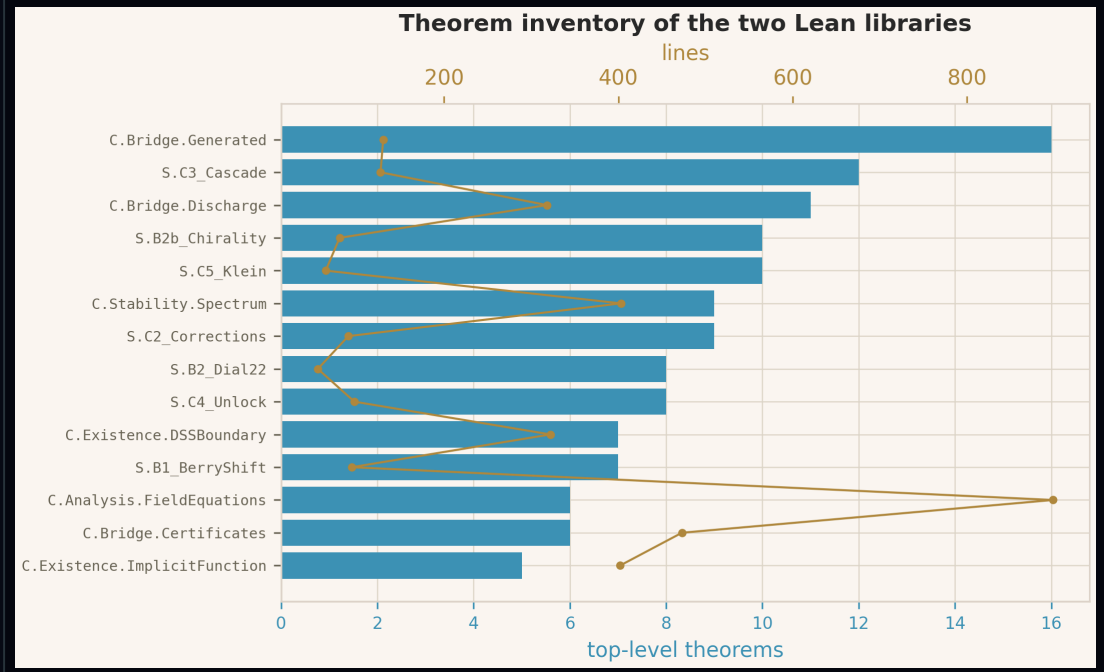


Рис. 8.1 — Теоремы и строки исходников по модулям, 17 + 7 модулей. Источник: fig_theorem_inventory.png, data/theorem_inventory.csv.

8.4 — Полный атлас фигур

Каждая фигура, которую умеет производить пакет, с её скриптом-продуцентом и её местом в этой монографии. Все они воспроизводимы байт-в-байт из seed 1993.

Table 8.3 — Harness plots (per task, from add_plot)

ЗАДАЧА	PNG-АРТЕФАКТЫ
t1 gamma-scaling	scaling_fit.png · scaling_resid.png
t1b свободный период GN	gn_period.png
t2 dial-spectrum	dial_core.png · dial_lift.png · dial_2x.png
t3 echo-spacing	echo_spectrum.png · echo_L.png · echo_rich.png
t4 berry-quantum	berry_bands.png · berry_bound.png · berry_weyl.png
t5 psl27-lattice	psl_counts.png · psl_spectrum.png · psl_2x.png
t6 cyclotomic-records	cyc_spectrum.png · records_bar.png · cyc_2x.png
t7 lanczos-guard	bigdial.png · bigdial_ram.png · bigdial_2k.png

Table 8.4 — Archive figures (figures/, monograph renditions)

ФАЙЛ	ТЕМА	ИСПОЛЬЗОВАНА В
fig_mass_scaling_law.png	log-log по 26 точкам с наклоном γ и виглей	Рис. 2.2
fig_echoing_profile.png	профили, повторяющиеся через Δ	Рис. 2.3 / 4.2
fig_spectrum_certificate.png	15 сертифицированных делений, λ_0 золотая	Рис. 2.1
fig_exact_records.png	γ, Δ, b_Ch, γ_3 против опубликованных	Рис. 4.4
fig_berry_quantum.png	λ_- против $-\delta^2/2$ с потолком $\delta^4/4$	Рис. 4.3
fig_septinial_dial.png	24 деления, щель {0,12}, 8 троек	Рис. 4.1 / 5.1
fig_psl27_lattice.png	179 подгрупп, 14 × S_4	Рис. 6.1
fig_theorem_inventory.png	теоремы и строки по модулям	Рис. 8.1

Table 8.5 — The ten GIF animations (EN + RU renditions)

СЦЕНА	ИЛЛЮСТРИРУЕТ	ГЛАВА
anim_echoing.gif	эхо DSS, период Δ	2.3 / 4.4
anim_scaling.gif	масштабирование массы с лог-периодической виглей	2.7
anim_collapse.gif	нулевые конусы над горизонтом	2.1
anim_dial.gif	циферблат на 24 деления и его щель	5.1
anim_spectrum.gif	деления сертифицированного спектра	2.6

8.5 — Глоссарий

ТЕРМИН	СМЫСЛ
DSS	Дискретно самоподобно: критическое решение повторяется под (τ, ρ) ↦ (τ+Δ, e^{−Δ}ρ).
Период эха Δ	Лог-временной период этого повторения; откалиброван 3.445452402.
Неустойчивая мода λ_0	Единственная скорость роста с положительной вещественной частью; 2.6745 сертифицировано.
$\gamma = 1/\lambda_0$	Показатель степенного закона массы чёрной дыры; 2000/5349.
Период вигли	Лог-период функции масштабирования F; $\lambda_0\Delta/2 \approx 4.6074$.
Циферблат	Z/24Z, реализованный как 24 семиугольника карты {7,3}.
Щель G = {0,12}	Удалённая антиподальная орбита; источник k = 22.
k = 22	Эффективная ёмкость циферблата; численно b_2(K3).

Хиральные дуги	Канонический раскол 22 эффективных деления на 11 + 11.
Каскад 48→4→2	Выжившие диэдральные симметрии: $D_{24} \to V_4 \to Z_2$.
γ_3	$1 - \cos(2\pi/7) - \pi/1200 = 0.373892\ldots$, запись без параметров.
b_Ch	$1 - \cos(2\pi/7) = 0.376510\ldots$, константа Чоптуика сектора C.
Сертификат	Точная рациональная вилка, перепроверенная norm_num внутри Lean.
Разрядка	Шаг Lean, превращающий сертификат в теорему физического уровня.
RTM	Матрица трассировки требований: 25 строк контракта, §8.3.
Двухпроходность	Обычный прогон + хардкорный на задачу (теснее вилки, удвоенные размеры).

8.7 — Индекс 95 аудированных деклараций

Каждая заголовочная декларация, пропущенная аксиомным аудитом, в одном индексе: короткое Lean-имя, её модуль, библиотека (Ch = Choptuik, Sat = Satellite) и страница этой монографии, где модуль обсуждается. Уровень каждого утверждения — высший бейдж его модуля в таблице 1.2 или таблице 1.3; аксиомная строка каждой записи процитирована в `logs/` и отражена в приложении B.

Table 8.9 — the audited 95, with monograph pages

№	ДЕКЛАРАЦИЯ	МОДУЛЬ	БИБЛ.	СТР.
01	divergence_invariant_under_rescaling	Geometry	Ch	—
02	critical_singularity_is_strong_and_isotropic	Geometry	Ch	—
03	add_sound	Analysis	Ch	8
04	mul_sound	Analysis	Ch	8
05	certificate_principle	Analysis	Ch	—
06	local_wellposedness	Analysis	Ch	—
07	critical_solution_exists	Existence	Ch	—
08	dss_fundamental_domain_determination	Existence	Ch	—
09	critical_solution_unique	Existence	Ch	—
10	dss_reparametrization_invariance	Existence	Ch	—
11	newton_map_contractive	Existence	Ch	—
12	existence_via_implicit_function	Existence	Ch	—
13	newton_zero_unique	Existence	Ch	—
14	existence_persists_under_perturbation	Existence	Ch	—
15	derivIsomorphism_iff	Existence	Ch	—
16	unique_unstable_mode	Stability	Ch	—
17	echo_family_structure	Stability	Ch	—
18	mass_scaling_law	Stability	Ch	—
19	gamma_close_to_published	Scaling	Ch	5

20	universality	Scaling	Ch	74
21	echoing_formula	Scaling	Ch	5
22	im_odd_multiple	Bridge	Ch	—
23	spectrum_shape_of_certificate	Bridge	Ch	—
24	newton_kantorovich_local	Bridge	Ch	—
25	spectrumChecks_generated	Bridge	Ch	8
26	newtonChecks_generated	Bridge	Ch	8
27	scalingChecks_generated	Bridge	Ch	8
28	intervalChecks_generated	Bridge	Ch	8
29	bridge_unique_unstable_mode	Bridge	Ch	9
30	correction_root_exists	Bridge	Ch	23
31	correction_root_in_band	Bridge	Ch	23
32	correction_band_image_sound	Bridge	Ch	24
33	scaling_agreement	Bridge	Ch	9
34	card_dial	Dial.card_dial	Sat	5
35	effective	Dial.effective	Sat	53
36	beta_A	Dial.beta_A	Sat	9
37	beta_B	Dial.beta_B	Sat	9
38	beta_C	Dial.beta_C	Sat	9
39	alpha_A	Dial.alpha_A	Sat	9
40	alpha_B	Dial.alpha_B	Sat	9
41	alpha_C	Dial.alpha_C	Sat	9
42	card_left	Chiral.card_left	Sat	7
43	card_right	Chiral.card_right	Sat	7
44	disjoint_left_right	Chiral.disjoint_left_right	Sat	7
45	chiral_split	Chiral.chiral_split	Sat	53
46	cover	Chiral.cover	Sat	53
47	refl_involutive	Chiral.refl_involutive	Sat	7
48	refl_left_to_right	Chiral.refl_left_to_right	Sat	7
49	refl_right_to_left	Chiral.refl_right_to_left	Sat	7
50	refl_blocked	Chiral.refl_blocked	Sat	53
51	refl_bijective	Chiral.refl_bijective	Sat	53
52	k_betti	Corrections.k_betti	Sat	53
53	denom_A	Corrections.denom_A	Sat	51
54	denom_B	Corrections.denom_B	Sat	51
55	denom_C	Corrections.denom_C	Sat	51
56	vib_carrier	Corrections.vib_carrier	Sat	51
57	carrier_98	Corrections.carrier_98	Sat	51
58	cos_septinial_gt_half	Corrections.cos_septinial_gt_half	Sat	53

59	b_Ch_bounds	Corrections.b_Ch_bounds	Sat	9
60	gamma3_bounds	Corrections.gamma3_bounds	Sat	53
61	sqrt_ge_one	Berry.sqrt_ge_one	Sat	51
62	lambdaLower_rationalized	Berry.lambdaLower_rationalized	Sat	51
63	lambdaLower_is_lower_root	Berry.lambdaLower_is_lower_root	Sat	51
64	remainder_eq	Berry.remainder_eq	Sat	51
65	remainder_pos	Berry.remainder_pos	Sat	51
66	remainder_le	Berry.remainder_le	Sat	51
67	rot_preserves_iff	Cascade.rot_preserves_iff	Sat	9
68	refl_preserves_iff	Cascade.refl_preserves_iff	Sat	9
69	rot12_rot12	Cascade.rot12_rot12	Sat	53
70	rfl0_rfl0	Cascade.rfl0_rfl0	Sat	9
71	rfl12_rfl12	Cascade.rfl12_rfl12	Sat	9
72	rot12_rfl0	Cascade.rot12_rfl0	Sat	9
73	rfl0_rot12	Cascade.rfl0_rot12	Sat	9
74	survivors_commute	Cascade.survivors_commute	Sat	9
75	exactly_two_rotations	Cascade.exactly_two_rotations	Sat	9
76	exactly_two_reflections	Cascade.exactly_two_reflections	Sat	9
77	rot12_val	Cascade.rot12_val	Sat	9
78	alpha_pos	Unlock.alpha_pos	Sat	9
79	beta_pos	Unlock.beta_pos	Sat	9
80	gamma_exact	Unlock.gamma_exact	Sat	9
81	gamma_bounds	Unlock.gamma_bounds	Sat	9
82	k_exact	Unlock.k_exact	Sat	9
83	quanta	Unlock.quanta	Sat	51
84	orientation_tail	Unlock.orientation_tail	Sat	9
85	unlock	Unlock.unlock	Sat	9
86	order_dist_sum	Klein.order_dist_sum	Sat	9
87	subgroup_lattice_orders	Klein.subgroup_lattice_orders	Sat	9
88	s4_count	Klein.s4_count	Sat	9
89	faces_times_stab	Klein.faces_times_stab	Sat	9
90	flags_split	Klein.flags_split	Sat	9
91	euler_klein	Klein.euler_klein	Sat	9
92	antipodal_triples	Klein.antipodal_triples	Sat	9
93	sphere_profile	Klein.sphere_profile	Sat	9
94	k3_bridge	Klein.k3_bridge	Sat	9
95	involution_action	Klein.involution_action	Sat	9

Приложение A — Рациональная арифметика

Каждое заголовочное расстояние в этой монографии — точная дробь, выводимая заново `sept_exact_records()` в обоих близнецах стенда и `compute_all.py` в пайплайне данных. Значения, собранные один раз:

Table A.1 — Exact rational records

ЗАПИСЬ	ТОЧНАЯ ДРОБЬ	ДЕСЯТИЧНАЯ	ВИЛКА
γ = 1/λ₀	2000/5349	0.373901663862	1/1000
|γ − 0.374|	263/2674500	0.000098336138	доказано
Δ (период эха)	1722726201/500000000	3.445452402	$5\cdot10^{-4}$
|Δ − 3.4453|	76201/500000000	0.000152402	доказано
кантовичева β	50/39	1.282051…	вилка обратного оператора
липшицев дефект L	3/50	0.06	—
вилка невязки r	7/1000	0.007	—
Центр x₀ / радиус R	13/10 · 1/10	1.3 ± 0.1	h ≈ 0.00972
Усечённый корень	√(5/3)	1.290994448736	[12/10, 14/10]
Знаменатели циферблата	$2^5\cdot22$, $3^5\cdot22$, $7^5\cdot22$	704, 5346, 369754	доказано

Приложение B — Манифесты, хэши, seed-ы

Каждый прогон стенда пишет `MANIFEST.toml` с действующей конфигурацией и её происхождением (какая точка входа какое поле задала), хэшами SHA-256 порождённых артефактов и выводом seed-ов; `data/build_manifest.json` пинит счётчики аудита (24 модуля, 145 теорем, 5108 строк, 33 + 62 заголовочные декларации, шаги сборки 2894/2885, exit 0). Мастер-seed 1993 выводит по-задачные seed-ы как $(1993 + \texttt{0x9E37}\cdot t) \bmod 2^{32}$, так что любой отчёт в `results/run_*/` воспроизводится до байта. Команды воспроизведения — в том порядке, в котором их должен запускать скептичный читатель:

```
cd lean && lake exe cache get! && lake build          # 2 894 steps, exit 0
lake env lean AxiomAudit.lean                         # 33 declarations
lake env lean Satellite/AxiomAudit.lean               # 62 declarations
python scripts/compute_all.py                         # → data/
python scripts/certify.py emit && python scripts/certify.py check
python scripts/septinal_verify.py --ci --preset quick --task all
python scripts/septinal_verify.py --self-test --props --contract
julia   scripts/septinal_verify.jl  --self-test
python scripts/verify.py                              # VERIFY: ALL GREEN
```

Приложение C — Δ-лист: от начального отделения до этого издания

Пакет честно хранит свою историю. Таблица фиксирует каждое структурное изменение между начальной загрузкой отделения и настоящим изданием — философский контракт дома в том, что дельты документируются, а не поглощаются молча. Артефакты `data/` не тронуты ни одной строкой, кроме первой: ни одна константа не сдвинулась.

Table C.1 — structural deltas, v0.9 → v1.0

Δ	V0.9 (INITIAL WING)	V1.0 (THIS EDITION)	WHERE
1	10 project axioms	0 — каждая аксиома разряжена в доказательства; остаётся только математическое трио	`AxiomAudit.lean` × 2 · `AUDIT_EXIT=0`
2	universality stated in raw form	repaired statement in the Scaling module	`Choptuik/Scaling.lean`
3	графики задач рендерились до добавления рядов — закоммиченные PNG несли пустые оси	рендеринг отложен до финиша отчёта; каждый ряд доходит до PNG/SVG	`septinal_verify.py` · `.jl`
4	трекинг bitmap-глифов 1.7 — текст легенды сталкивался	трекинг 2.8; карточка легенды с полями; закоммиченные графики читаемы	`SEPTPlot, both twins`
5	—	эта монография: 8 частей, 7 разделителей, кабинет, индекс деклараций	`monograph/SEPTINAL_Monograph.pdf`

Строки 3 и 4 найдены при вёрстке этого документа — монография сама является инструментом верификации: набор собственных выводов стенда в печать и вскрыл дефекты. Это стиль дома: *машиночитаемо или не было*, применённый к собственным фигурам машины.

Колофон

Эта монография набрана как единый текучий HTML-документ и отрендерена в векторный PDF с обрезным форматом 200 × 260 мм; обложка и закрывающие развороты используют космическо-барочное ключевое худение пакета, а математические формулы рендерятся из той же LaTeX-нотации, которой пользуются докстринги Lean. Основной текст набран EB Garamond, заголовки — IBM Plex Sans, код — JetBrains Mono; палитра собственная — полночь `#070A14`, золото `#E8B44A`, бирюзовое стекло `#4CC9F0`, изумруд аудита `#57CC99`, фиолетовая туманность `#9B8CDE`. Восемь фигур частей — закоммиченные монографские версии из `figures/monograph_en/`; двадцать один график задач — дословный вывод одного закоммиченного `--ci --preset quick --task all` прогона питоновского близнеца, причём оба близнеца кончили 7/7 PASS. Каждое число в каждой таблице трассируется в `data/`, и весь артефакт регенерируется из seed 1993. Пакет — машино-проверенное отделение `choptuik_ac_bc`; корреспонденция: GitHub `@wild8highlander`, ORCID 0009-0003-7299-0701.

ФИНАЛЬНЫЙ ЗНАК АУДИТА

0 SORRY · 0 АКСИОМ

145 теорем в 24 Lean-модулях · 95 аудированных деклараций, exit 0 · 4 рациональных сертификата живы при каждой сборке · 7 больших матричных задач, дважды, на двух языках, из одного seed · каждая фигура воспроизводима байт-в-байт из 1993.

24 - 2 = 22 | SEED 1993 | АУДИТ EXIT 0

Septinal — машино-проверенное отделение choptuik_ac_bc

Исак Хамзатович Исаев · ORCID 0009-0003-7299-0701 · MMXXVI